

Buku Referensi
**PERAWATAN PASIEN
DENGAN LUKA BAKAR**

Arie Sulistiyawati
Juli Widiyanto
Nor Eka Noviani



BUKU REFERENSI PERAWATAN PASIEN DENGAN LUKA BAKAR

Ns. Arie Sulistiyawati., M.Kep
Ns. Juli Widiyanto, S.Kep.,M.Kes(Epid).
Nor Eka Noviani, S.Gz., M. PH., Dietisien



BUKU REFERENSI

PERAWATAN PASIEN DENGAN LUKA BAKAR

Penulis: Ns. Arie Sulistiyawati., M.Kep
Ns. Juli Widiyanto, S.Kep., M.Kes(Epid).
Nor Eka Noviani, S.Gz., M.PH., Dietisien

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-634-7294-11-1

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku referensi ini yang berjudul **"Perawatan Pasien dengan Luka Bakar"** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai respons terhadap pentingnya penanganan komprehensif terhadap pasien dengan luka bakar, yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dari tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam setiap tahapan perawatannya.

Luka bakar bukan hanya menimbulkan kerusakan jaringan kulit secara fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi fisiologis, psikologis, dan sosial pasien. Oleh karena itu, perawatan pasien dengan luka bakar tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dilandasi dengan pendekatan multidisiplin yang sistematis dan berbasis bukti. Buku ini mengangkat tiga aspek penting dalam perawatan luka bakar: penanganan awal untuk mencegah komplikasi, peran strategis perawat dalam asuhan keperawatan luka bakar, serta pentingnya dukungan nutrisi sebagai bagian integral dari proses penyembuhan.

Bab pertama menyajikan panduan praktis dan ilmiah mengenai penanganan awal luka bakar yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut dan komplikasi sistemik, termasuk syok dan infeksi. Bab kedua menekankan tanggung jawab dan kontribusi perawat dalam proses penilaian, intervensi, edukasi, dan dukungan emosional kepada pasien dengan luka bakar. Sementara bab ketiga membahas peran nutrisi dalam mendukung regenerasi jaringan, mempercepat pemulihan, serta memperkuat sistem imun pasien.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi sumber belajar yang bermutu tinggi bagi mahasiswa keperawatan, dosen, serta praktisi kesehatan di berbagai level pelayanan. Dengan penyajian yang berbasis literatur terkini dan pendekatan yang aplikatif, buku ini juga dapat menjadi pedoman dalam praktik klinik maupun komunitas dalam menangani pasien dengan luka bakar secara holistik.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya buku ini. Masukan dan kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di edisi berikutnya. Semoga buku ini memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien dengan luka bakar.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENANGANAN AWAL LUKA BAKAR UNTUK MENCEGAH KOMPLIKASI	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Definisi Pertolongan Pertama	1
C. Tujuan pertolongan pertama	1
D. Pertolongan Pertama Luka Bakar	2
E. Peran Perawat dalam pertolongan Pertama Penderita Luka Bakar	12
F. Penutup	13
Referensi	14
BAB II PERAN KEPERAWATAN DALAM PERAWATAN LUKA BAKAR.....	19
A. Pendahuluan.....	19
B. Pengkajian Awal dan Identifikasi Risiko Pasien Luka Bakar	21
C. Peran Perawat dalam Manajemen Nyeri Pasien Luka Bakar	22
D. Perawatan Luka dan Pencegahan Infeksi pada Pasien Luka Bakar	24
E. Dukungan Nutrisi dalam Perawatan Luka Bakar.....	26
F. Pendekatan Psikososial dalam Perawatan Luka Bakar	28
G. Pemanfaatan Teknologi dalam Perawatan Luka Bakar.....	30
H. Edukasi Pasien dan Keluarga dalam Perawatan Luka Bakar	31
I. Kolaborasi Interprofesi dalam Penatalaksanaan Luka Bakar	33
J. Evaluasi Hasil Perawatan dan Dokumentasi Keperawatan pada Luka Bakar	35
K. Penutup	37
Referensi	39
BAB III NUTRISI YANG MENDUKUNG PEMULIHAN LUKA BAKAR.....	42
A. Pendahuluan.....	42
B. Perubahan Metabolisme Terkait Gizi Pasca Luka Bakar.....	43
C. Penapisan dalam Penentuan Risiko Malnutrisi Pada Pasien Luka Bakar	44
D. Pengkajian Gizi Pasien Luka Bakar	45
E. Resusitasi Cairan dan Pemberian Intervensi Gizi pada Pasien.....	50
F. Monitoring dan Evaluasi Pasien	55
G. Penutup	56
Referensi	57
Profil Penulis	62
Sinopsis Buku	64

BAB I

PENANGANAN AWAL

LUKA BAKAR UNTUK MENCEGAH KOMPLIKASI

A. Pendahuluan

Luka bakar merupakan salah satu jenis cedera yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Cedera ini tidak hanya menyebabkan nyeri dan kerusakan jaringan, tetapi juga berisiko menimbulkan komplikasi seperti infeksi, gangguan keseimbangan cairan tubuh, hingga kematian jika tidak ditangani dengan baik. Data dari World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa luka bakar merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di berbagai negara, terutama di kawasan berpenghasilan rendah hingga menengah. Di Indonesia, angka kejadian luka bakar cukup tinggi, dengan sebagian besar kasus terjadi di lingkungan rumah tangga akibat kontak dengan api, air panas, atau benda panas lainnya.(Nofiyanto and Nirmalasari 2021)

Pemberian pertolongan pertama yang tepat pada luka bakar sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut dan mempercepat proses penyembuhan. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang langkah-langkah pertolongan pertama yang benar. Beberapa praktik yang kurang tepat, seperti mengoleskan pasta gigi atau kecap pada luka bakar, masih sering dilakukan, terutama oleh ibu rumah tangga yang sering mengalami cedera ini saat beraktivitas di dapur. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menangani luka bakar secara mandiri (Farisi and Ghazali 2023; Himawan 2022)

B. Definisi Pertolongan Pertama

Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cidera yang memerlukan penanganan medis dasar. Pemberian medis dasar ini dilakukan oleh penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis (Zideman et al. 2021).

C. Tujuan pertolongan pertama

Menurut (Huy et al. 2022), tujuan pertolongan pertama adalah :

1. Menyelamatkan jiwa penderita

2. Mencegah cacat permanen
3. Memberikan rasa aman dan nyaman pada korban

D. Pertolongan Pertama Luka Bakar

Prinsip-prinsip Primary Survey dan Secondary Survey pada trauma (ATLS) dan resusitasi secara simultan harus diterapkan (Koyro et al. 2021; National Network for Burn Care 2012; Stiles and Goodwin 2018).

Tabel 1 Primary dan Secondary Survey pada Trauma (Battaloglu, Greasley, and Porter 2018)

PRIMARY SURVEY						First Aid	SECONDARY SURVEY
	A	B	C	D	E	F	A.M.P.L.E
LOOK	Airway	Breathing	Circulation	Disability	Exposure	Fluid Analgesia Tests Tubes	History
							Head to Toe Examination
DO	C-Spine	O2	Haemorrhage control I.V.	AVPU & Pupils	Envi-ronmental control		Tetanus
							Documentation and Transfer Support

Sebelum melakukan pertolongan pertama, petugas medik maupun keperawatan diharuskan menggunakan alat pelindung diri (sarung tangan, *goggle glass*, dan baju pelindung khusus) sebelum menangani pasien.

1. Primary Survey

 Segera identifikasi kondisi-kondisi mengancam jiwa dan lakukan manajemen emergensi (National Burn Care Review Committee 2001; Susanto et al. 2024). Lihat Gambar 1.

- (Airway) : Penalaksanaan jalan nafas dan manajemen tulang cervical
Airway Maintenance with C-spine control
 - 1) Cek patensi jalan napas dengan cara berbicara dengan pasien
 - 2) Bersihkan jalan nafas dari benda asing

- 3) Lakukan *Chin lift, Jaw thrust*
- 4) Hindari melakukan hiperfleksi atau hiperekstensi kepala dan leher
- 5) Kontrol tulang cervical dengan *rigid collar*
- 6) Awasi tanda-tanda trauma inhalasi :
 - a) laringoskopi
 - b) trauma inhalasi confirm
 - c) intubasi
 - d) gagal intubasi
 - e) trakeostomi

Tanda trauma inhalasi:

 - a) *Look*: luka bakar pada wajah, bulu hidung terbakar, sputum berjelaga, cuping hidung membesar, sesak napas, retraksi trakea, retraksi supraclavicular, retraksi intercostal
 - b) *Listen*: suara serak, batuk kasar, stridor inspiratoir, batuk produktif

b. (Breathing) : Pernafasan dan ventilasi

Breathing and ventilation

- 1) Periksa tanda - tanda hipoksia dan hiperventilasi atau hipoventilasi
- 2) Hati-hati pasien dengan intoksikasi carbon monoksida, tampak cherry pink dan tidak bernafas
- 3) Pastikan ekspansi dada adekuat dan simetris
- 4) Berikan oksigen 100% high flow 10-15 liter per menit melalui non-rebreathing mask. jika tetap sesak lakukan bagging atau ventilasi mekanik
- 5) Hati-hati luka bakar sirkumferensial pada dada, jika ada pertimbangkan eskarotomi

c. (Circulation): Sirkulasi dengan kontrol perdarahan

Circulation with haemorrhage control

- 1) Lakukan penekanan luka jika terdapat perdarahan aktif
- 2) Cek nadi sentral
- 3) Cek tekanan darah
- 4) Cek *capillary refill*. Jika *capillary refill* memanjang, mengindikasikan terjadi hypovolemia atau terdapat luka bakar sirkumferensial pada ekstremitas (pertimbangkan eskarotomi)
- 5) Cari tanda-tanda syok: akral dingin, nadi lemah, hipotermia, takikardia, CRT > 2 detik. Jika terdapat tanda – tanda syok, pasang infus 2 jalur (2 perifer atau 1 perifer 1 sentral atau 2 sentral) menggunakan abbocath no.18 dengan cairan RL 20 ml/kg berat badan

6) Ambil sampel darah untuk pemeriksaan darah perifer lengkap, Analisa gas darah, PT, APTT, Albumin

d. (Disability) : Status neurogenic

Disability: Neurological status

a. Cek derajat kesadaran:

7) AVPU

A (Alert) : Sadar penuh

V (Verbal) : Respon terhadap rangsang verbal

P (Pain) : Respon terhadap rangsang nyeri

U (Unresponsive) : Tidak ada respon

8) GCS

b) Cek refleks pupil

c) Hati – hati pada pasien dengan hipoksemia dan syok karena dapat terjadi penurunan kesadaran dan gelisah.

e. (Exposure) : Paparan dan Pengendalian lingkungan

Exposure with Environmental Control

1) Melepas semua pakaian dan aksesoris yang melekat pada tubuh pasien

2) Lakukan *log roll* untuk melihat permukaan posterior pasien

3) Jaga pasien tetap dalam keadaan hangat

4) Menghitung luas luka bakar dengan metode Rules of Nine

5) Mengetahui derajat kedalaman luka bakar (derajat I, IIA, IIB, III)

Diantara Primary survey dan Secondary survey terdapat F.A.T.T

F (Fluid) : Resusitasi Cairan

A (Analgesia) : Manajemen Nyeri

T (Tests) : Pemeriksaan Penunjang

T (Tubes) : Pemasangan Pipa

a) Fluid

Pemberian cairan dengan Formula Modifikasi Parkland

(1) Dewasa : 3-4 ml x kg berat badan x % TBSA

(2) Anak : 3-4 ml x kg berat badan x %TBSA + maintenance dengan D5½NS (maintenance: 100 ml/kg sampai 10 kg + 50 ml/kg dari 11-20 kg + 20 ml/kg >20 kg)

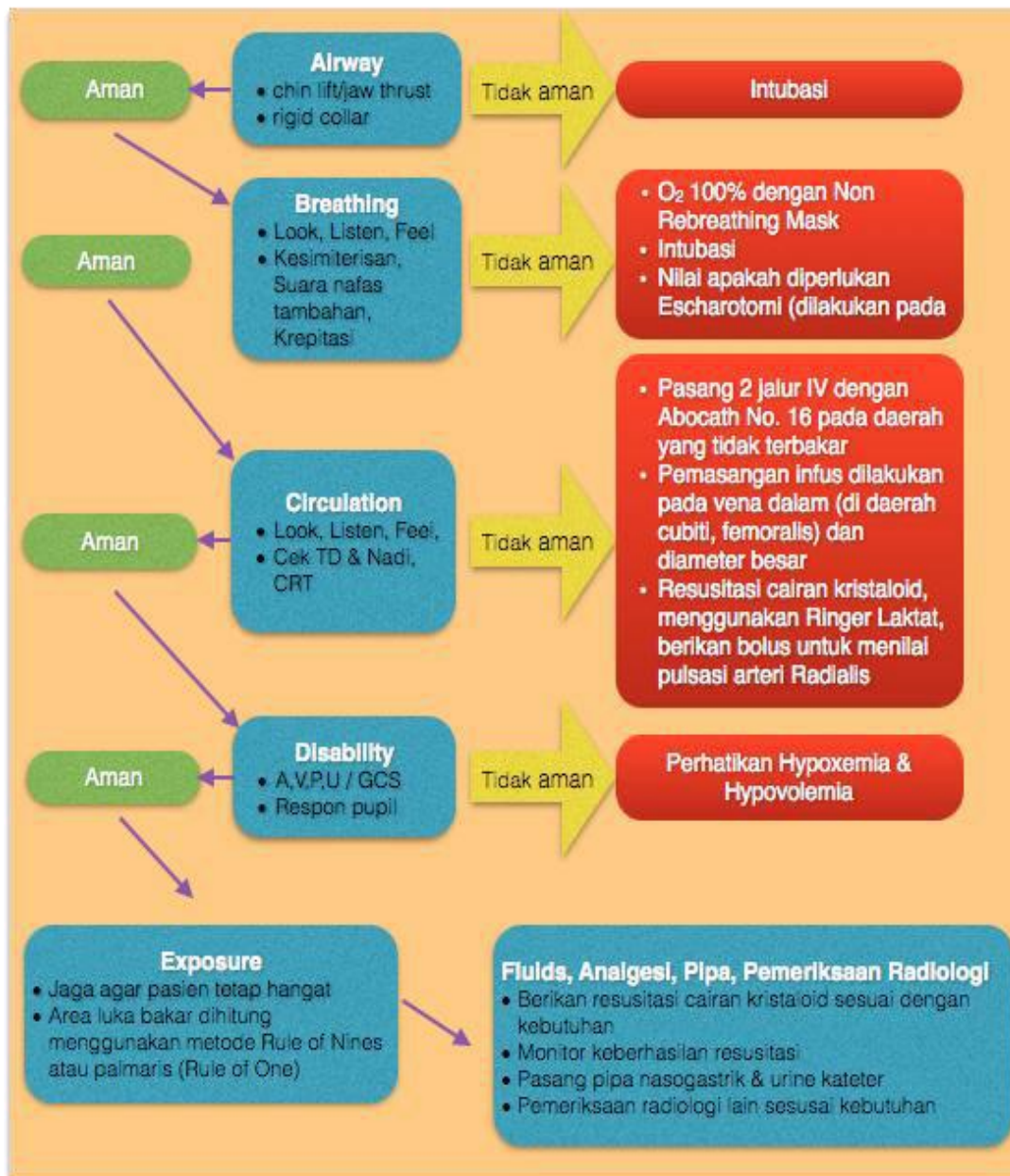
(3) Setengah dari jumlah cairan diberikan pada 8 jam pertama dan setengah cairan sisanya diberikan dalam 18 jam selanjutnya.

(4) Gunakan cairan Kristaloid (Hartmann solution) seperti Ringer Lactat

(5) Monitor keadekuatan resusitasi dengan cara:

- (a) Memasang urine catheter dan menghitung urin output tiap jam
- (b) Cek EKG, nadi, tekanan darah, frekuensi nafas, saturasi oksigen, Analisa gas darah, ureum, creatinine, elektrolit, lactat, CK, CKMB
- (1) Target resusitasi:
 - (a) Tanda vital stabil: HR<140, MAP>60
 - (b) Urine output: dewasa: 0,5-1 ml/kgBB/jam, khusus luka bakar listrik 2 ml/kgBB/jam anak: 1-2 ml/kgBB/jam dengan warna urin kuning jernih
 - (c) Akral hangat
- b) Analgesia : Manajemen nyeri dengan pemberian Morfin 0,05-0,1 mg/kg berat badan
- c) Tests. Lakukan pemeriksaan X-Ray:
 - (1) Lateral cervical
 - (2) Thorax
 - (3) Pelvis
 - (4) Pemeriksaan lainnya sesuai indikasi
- d) Tubes

Pasang NGT (*nasogastric tube*) untuk dekompresi lambung dan mencegah gastroparesis



Gambar 1 Algoritma Survei Primer pada pasien trauma Luka Bakar Berat yang datang ke IGD

Dibawah ini adalah Algoritma dalam mengidentifikasi dan tata laksana pasien luka bakar berat pada survei primer berdasarkan *Fundamental Critical Care Support* (FCCS course) oleh Asosiasi *Critical Care* dunia, *Early Management of Severe Burn course*, dan *ABC of Burn* (Battaloglu et al. 2018; Brychta 2012; Koyro et al. 2021; Pham, Cancio, and Gibran 2008; Stiles and Goodwin 2018).

A- Airway

- Look : Nilai tanda klinis trauma inhalasi dengan luka bakar pada wajah, alis dan bulu hidung terbakar, edema mukosa bibir dan intraoral, lidah bengkak, jika ragu, lakukan laringoskop lihat edema laring
- Listen : suara napas berubah (hoarseness), wheezing, gargling
- Feel: penurunan atau tidak adanya aliran udara.
- Tindakan : patensi jalan napas, jika ada 3 tanda terakhir pada pemeriksaan look maka lakukan definitive airway (intubasi). Jaga gerakan tulang servikal (gunakan collar neck)



B - Breathing

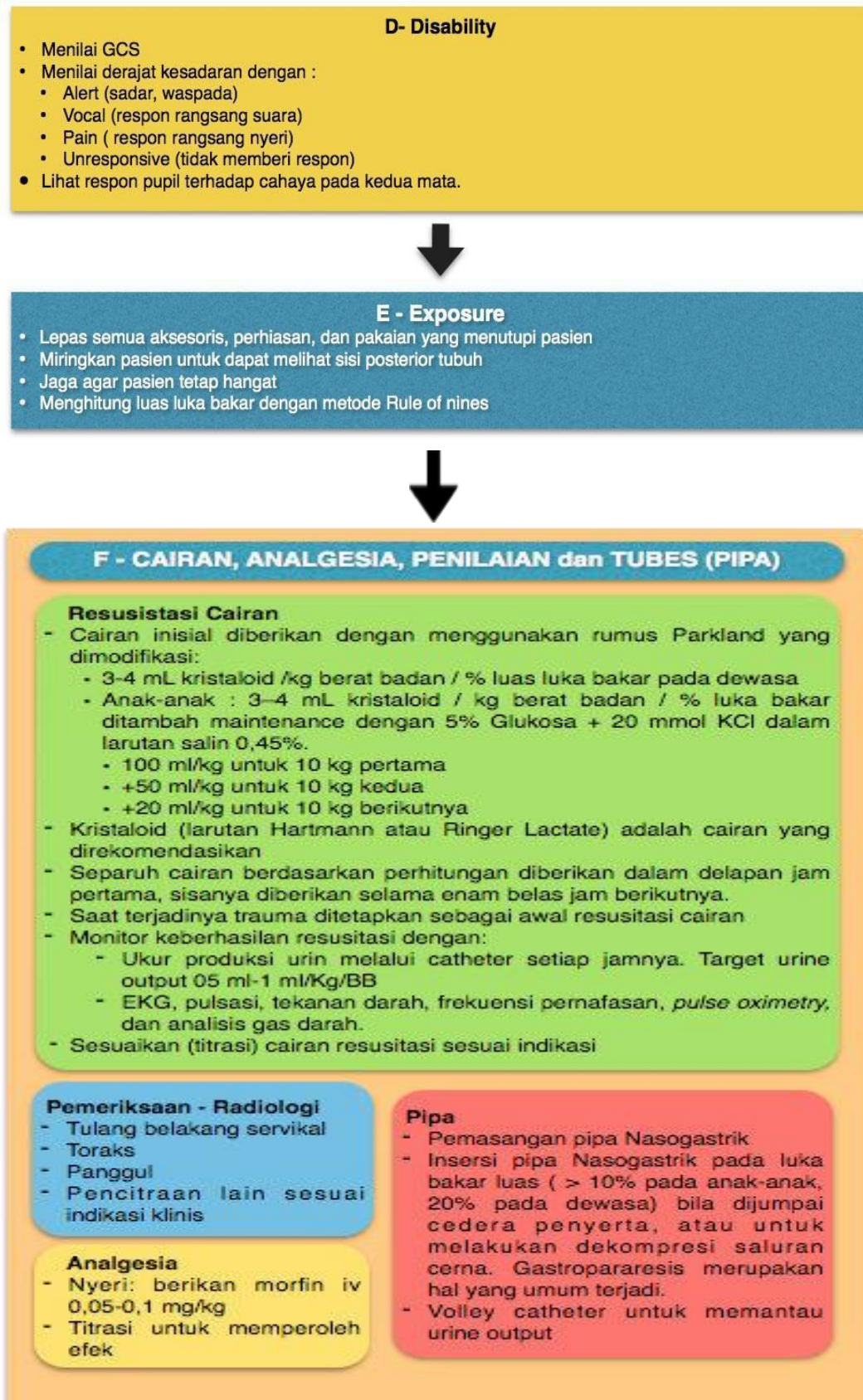
- Look : paparkan dada, lihat penurunan usaha napas, sianosis, tracheal tug, penggunaan otot-otot aksesoris bantu napas, gangguan pola napas, kesimetrisan dan kedalaman napas, dan lihat saturasi oksigen. lihat tanda keracunan CO (pasien berwarna merah buah cherry, dan tidak bernapas), dan nilai eskar melingkar dada untuk dilakukan eskarotomi.
- Listen : sesak napas, tidak dapat bicara, suara napas tambahan (hoarseness, stridor, wheezing),
- Feel : simetris pergerakan dan pengembangan dinding dada, deviasi trachea, krepitasi, dan distensi abdominal.
- Tindakan :
 - hati hati bila napas < 10x/menit atau > 30x/menit.
 - Berikan High Flow Oksigen 100% (12-15 L/menit) menggunakan Non Rebreathing mask. nilai indikasi untuk dilakukan intubasi.



C - Circulation

- Look : Periksa Tekanan darah, capillary refill time < 2 detik (normal), lihat tanda hipovolemia atau eskar melingkar di ekstremitas untuk dilakukan eskarotomi.
- Feel : Raba pulsasi nadi perifer, dan sentral (kuat atau lemah)
- Tindakan:
 - Pasang IV 2 jalur diameter besar (albo cath no.16) pada vena dalam (femoralis dan antebrachii) ditempat yang tidak terbakar bila ada. Jika tidak memungkinkan lakukan vena seksi dengan mengambil vena yang besar.
 - Ambil darah untuk pemeriksaan darah perifer lengkap, elektrolit, agd, laktat.
 - Masukkan bolus cairan kristaloid (Ringer Laktat) untuk mempertahankan denyut arteri radialis atau arteri ulnaris.
 - Mencari perdarahan dari sistem organ lain (toraks, abdomen, pelvis, dan femur)
 - Indikasi resusitasi cairan pada pasien dewasa > 20% luas luka bakar dan pasien anak-anak > 10% luas luka bakar





Gambar 2 Algoritma Penatalaksanaan Survei Primer pasien dengan luka bakar mayor

2. Secondary Survey

Merupakan pemeriksaan menyeluruh mulai dari kepala sampai kaki. Pemeriksaan dilaksanakan setelah kondisi mengancam nyawa diyakini tidak ada atau telah diatasi. Tujuan akhirnya adalah menegakkan diagnosis yang tepat (Koyro et al. 2021; Markiewicz-Gospodarek et al. 2022; Ummah 2019).

a. Riwayat Penyakit

Informasi yang harus didapatkan mengenai riwayat penyakit yang diderita pasien sebelum terjadi trauma:

- A (Allergies) : Riwayat alergi
- M (Meddications) : Obat – obat yang di konsumsi
- P (Past illness) : Penyakit sebelum terjadi trauma
- L (Last meal) : Makan terakhir
- E (Events) : Peristiwa yang terjadi saat trauma

b. Mekanisme Trauma

Informasi yang harus didapatkan mengenai interaksi antara pasien dengan lingkungan(Rahayuningsih 2020):

1) Luka Bakar:

- a) Durasi paparan
- b) Jenis pakaian yang digunakan
- c) Suhu dan Kondisi air, jika penyebab luka bakar adalah air panas
- d) Kecukupan tindakan pertolongan pertama

2) Trauma Tajam:

- a) Kecepatan proyektil
- b) Jarak
- c) Arah gerakan p[asien saat terjadi trauma
- d) Panjang pisau, jarak dimasukkan, arah

3) Trauma Tumpul:

- a) Kecepatan dan arah benturan
- b) Penggunaan sabuk pengaman
- c) Jumlah kerusakan kompartemen penumpang
- d) Ejeksi (terlontar)
- e) Jatuh dari ketinggian
- f) Jenis letupan atau ledakan dan jarak terhempas

c. Pemeriksaan Survei Sekunder

- 1) Lakukan pemeriksaan *Head to toe examination* merujuk pada pemeriksaan sekunder ATLS *course (Advanced Trauma Life Support)*
- 2) Monitoring / Chart / Hasil resusitasi tercatat
- 3) Persiapkan dokumen transfer

d. Eskarotomi

Pengertian :Tindakan insisi eskar yang melingkari dada atau ekstremitas.

Tujuan:

- 1) Mencegah gangguan breathing.
- 2) Mencegah penekanan struktur penting pada ekstremitas (pembuluh darah, saraf). Dilakukan bila ada indikasi.

Indikasi: pada luka bakar yang mengenai seluruh ketebalan dermis sehingga timbul edema yang dapat menjepit pembuluh darah, misalnya luka bakar melingkar di ekstremitas dan dada.

Prosedur:

a) Diagnosis:

- (1)Eskar melingkar di dada dan esktremitas.
- (2)Eskar : struktur putih / pucat yang bersifat tidak nyeri dan umumnya akan mengeras.
- (3)Tanda-tanda gangguan breathing: frekwensi napas meningkat.
- (4)Tanda-tanda penekanan struktur penting: jari-jari terasa baal, nyeri, pucat, dingin, tidak bisa digerakkan.

b) Persiapan alat:

- (1) Bisturi 15
- (2) Betadine
- (3) Kauter
- (4) Kasa steril
- (5) Verban elastic
- (6) Plester hypavix

c) Tindakan

- (1)Dilakukan tindakan aseptis dan antisepsis.
- (2)Dilakukan insisi eskarotomi: Pada dada: di linea midaksilaris bilateral. Pada antebrakii: di linea midulnar dan midradial. Pada kruris: di linea medial dan lateral. Pada dorsum manus dan dorsum pedis : umumnya 3 insisi berbentuk kipas.
- (a)Dilakukan hemostasis.

(b)Penutupan dengan kasa steril dan verban elastik pada ekstremitas dan hypavix pada dada.

e. Fasciotomi

Dilakukan bila ada indikasi. Indikasi: tanda-tanda sindroma kompartemen (terasa keras pada palpasi, sensasi perifer menghilang secara progresif, nadi tidak teraba)

f. Dressing

Penutupan luka dengan kasa berparafin / vaselin sebagai dressing primer atau dressing yang langsung bersentuhan dengan luka. Ditutup dengan kasa berlapis tanpa menimbulkan gangguan sirkulasi perifer sebagai dressing sekunder, lalu ditutup dengan elastic perban sebagai dressing tersier(Stone et al. 2021).

g. Dokumentasi

- 1) Buat Catatan hasil resusitasi dan hasil pemeriksaaan
- 2) Minta persetujuan pasien untuk dokumentasi fotografi dan persetujuan prosedur
- 3) Berikan profilaksis tetanus jika diperlukan.

h. Re-Evaluasi

Re-Evaluasi Primary Survey, khususnya untuk:

- 1) Gangguan pernafasan
- 2) Insufisiensi sirkulasi perifer
- 3) Gangguan neurologis
- 4) Kecukupan resusitasi cairan
- 5) Penilaian radiologi
- 6) Pencatatan warna urin untuk deteksi haemochromogens Pemeriksaan Laboratorium :
 - (1)Hemoglobin / Hematokrit
 - (2)Ureum / Creatinin
 - (3)Elektrolit
 - (4)Urine mikroskopik
 - (5)Analisa gas darah
 - (6)Karboksihaemoglobin
 - (7)Kadar gula darah

E. Peran Perawat dalam pertolongan Pertama Penderita Luka Bakar

Perawat memiliki peran krusial dalam memberikan pertolongan pertama pada penderita luka bakar, yang dapat menentukan keberhasilan proses penyembuhan dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Luka bakar, terutama yang berskala sedang hingga berat, memerlukan penanganan segera untuk mengurangi dampak kerusakan jaringan. Perawat bertanggung jawab dalam menilai tingkat keparahan luka, memberikan perawatan awal yang sesuai, serta menenangkan pasien agar tidak mengalami trauma lebih lanjut. Selain itu, perawat juga berperan dalam edukasi kepada masyarakat tentang tindakan pertolongan pertama yang benar agar kesalahan dalam penanganan awal dapat diminimalkan (Shahara 2020).

Langkah awal yang dilakukan perawat dalam menangani luka bakar mencakup menghentikan sumber panas, menilai luas dan kedalaman luka, serta mencegah infeksi dengan tindakan sterilisasi yang tepat. Pada luka bakar derajat ringan hingga sedang, perawat dapat memberikan kompres air dingin dan balutan steril untuk mengurangi rasa nyeri serta mencegah kontaminasi. Sementara pada luka bakar berat, stabilisasi kondisi pasien, seperti memastikan jalan napas tetap terbuka dan menjaga keseimbangan cairan tubuh, menjadi prioritas utama sebelum rujukan ke fasilitas medis lebih lanjut. Pemantauan tanda-tanda syok juga menjadi aspek penting dalam peran perawat, karena pasien dengan luka bakar luas rentan mengalami kehilangan cairan yang signifikan (Astuti 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi awal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat, memiliki dampak besar terhadap angka kesembuhan pasien luka bakar. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam *Journal of Burn Care & Research* menemukan bahwa pasien yang mendapatkan pertolongan pertama yang tepat dalam waktu satu jam setelah kejadian memiliki tingkat komplikasi lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan intervensi cepat. Penelitian lain oleh American Burn Association juga menekankan bahwa edukasi tentang manajemen awal luka bakar yang diberikan oleh perawat mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama yang benar, sehingga mempercepat pemulihan pasien dan mengurangi angka kematian akibat luka bakar berat (Lam, Huong, and Tuan 2018).

Dengan demikian, perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi layanan medis dalam menangani luka bakar, tetapi juga sebagai pendidik yang berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pertolongan pertama yang efektif. Meningkatkan keterampilan dan kesiapan perawat dalam menangani luka bakar dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi dampak fatal dari kondisi ini, sekaligus meningkatkan kualitas hidup pasien yang mengalami luka bakar (Khoder 2022; Muhammad Mussa and Abass 2014).

F. Penutup

Penanganan awal yang tepat pada penderita luka bakar bukan hanya mempercepat proses penyembuhan, tetapi juga mencegah komplikasi serius yang dapat membahayakan nyawa. Dengan memahami langkah-langkah pertolongan pertama yang benar, setiap individu dapat berperan dalam memberikan bantuan yang efektif sebelum perawatan medis lebih lanjut dilakukan. Kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi ini menjadi kunci utama dalam meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup penderita luka bakar.

Referensi

- Astuti, Tani. 2023. "Nurses ' First Aid Attitude toward Second-Degree Burns Patients at Martha Friska General Hospital , Pulo Brayan." 10(6).
- Battaloglu, E., L. Greasley, and K. Porter. 2018. "Management of Burns in Pre-Hospital Trauma." British Burn Association 30.
- Brychta, Pavel. 2012. "European Practice Guidelines for Burn Care: Minimum Level of Burn Care Provision in Europe." Handbook of Burns: Acute Burn Care, Volume 1 97–102. doi: 10.1007/978-3-7091-0348-7_6.
- Farisi, Maula Al, and Imam Ghozali. 2023. "Review Artikel: Tatalaksana Syok Hipovolemik Pada Luka Bakar Derajat II." Jurnal Medika Malahayati 7(3):872–77. doi: 10.33024/jmm.v7i3.12036.
- Himawan, Fatchurrozak. 2022. "Gambaran Pertolongan Pertama Luka Bakar Ringan Pengelola Panti Asuhan Kota Tegal Pada Bencana Kebakaran." Juru Rawat. Jurnal Update Keperawatan 2(2):60–64. doi: 10.31983/juk.v2i2.9465.
- Huy, Le Duc, Pham Thanh Tung, Le Nguyen Quynh Nhu, Nguyen Tuan Linh, Dinh Thanh Tra, Nguyen Vu Phuong Thao, Tran Xuan Tien, Hoang Huu Hai, Vo Van Khoa, Nguyen Thi Anh Phuong, Hoang Bao Long, and Bui Phuong Linh. 2022. "The Willingness to Perform First Aid among High School Students and Associated Factors in Hue, Vietnam." PLoS ONE 17(7 July):1–19. doi: 10.1371/journal.pone.0271567.
- Khoder, Yas. 2022. "Effectiveness of an Interventional Program on Nurses Practices Regarding Removing and Cleaning Burn Dead Tissue." Iraqi National Journal of Nursing Specialties 35(1):110–18. doi: 10.58897/injns.v35i1.584.
- Koyro, Katharina I., Alperen S. Bingoel, Florian Bucher, and Peter M. Vogt. 2021. "Burn Guidelines — An International Comparison." 125–39.
- Lam, Nguyen Nhu, H. T. X. Huong, and C. A. Tuan. 2018. "Nurse Knowledge of Emergency Management for Burn and Mass Burn Injuries." Annals of Burns and Fire Disasters 31(3):246–50.
- Markiewicz-Gospodarek, Agnieszka, Małgorzata Koziół, Maciej Tobiasz, Jacek Baj, Elżbieta Radzikowska-Büchner, and Agata Przekora. 2022. "Burn Wound Healing: Clinical Complications, Medical Care, Treatment, and Dressing Types: The Current State of Knowledge for Clinical Practice." International Journal of Environmental Research and Public Health 19(3). doi: 10.3390/ijerph19031338.

- Muhammad Mussa, Yassen, and Kasim Sakran Abass. 2014. "Assessment of Nurses Knowledge Regarding Nursing Care for Patients with Burn." *Journal of Natural Sciences Research* 4(7):83–89.
- National Burn Care Review Committee. 2001. "Standards and Strategy for Burn Care: A Review of Burn Care in the British Isles." 1–88.
- National Network for Burn Care. 2012. "National Network for Burn Care (NNBC) National Burn Care Referral Guidance." (February):10.
- Nofiyanto, Muhamat, and Novita Nirmalasari. 2021. "Praktik Penanganan Pertama Luka Bakar Pada Ibu Rumah Tangga Di Wilayah Sleman Yogyakarta." *Media Ilmu Kesehatan* 9(1):1–10. doi: 10.30989/mik.v9i1.323.
- Pham, Tam N., Leopoldo C. Cancio, and Nicole S. Gibran. 2008. "American Burn Association Practice Guidelines Burn Shock Resuscitation." *Journal of Burn Care and Research* 29(1):257–66. doi: 10.1097/BCR.0b013e31815f3876.
- Rahayuningsih, Tutik. 2020. "Penatalaksanaan Luka Bakar (Combustio)." *Profesi* 08(September):1–13.
- Shahara, Hardiana. 2020. "Penatalaksanaan Resusitasi Cairan Pada Pasien Luka Bakar." *Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika* 3(3):47–53.
- Stiles, Kristina, and Nicholas Goodwin. 2018. "British Burn Association First Aid Clinical Practice Guidelines On Behalf of the BBA Pre-Hospital Special Interest Group."
- Stone, Randolph, Emily C. Saathoff, David A. Larson, John T. Wall, Nathan A. Wienandt, Skuli Magnusson, Hilmar Kjartansson, Shanmugasundaram Natesan, and Robert J. Christy. 2021. "Accelerated Wound Closure of Deep Partial Thickness Burns with Acellular Fish Skin Graft." *International Journal of Molecular Sciences* 22(4):1–18. doi: 10.3390/ijms22041590.
- Susanto, Giri, Dian Arif Wahyudi, Eko Wardoyo, Hana Zumaedza Ulfa, Program S. Studi, and Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu Lampung. 2024. "Pertolongan Pertama Pada Luka Bakar : Case Study." *Universitas Aisyah Pringsewu* 1(1).
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN TATA LAKSANA LUKA BAKAR.
- Zideman, David A., Eunice M. Singletary, Vere Borra, Pascal Cassan, Carmen D. Cimpoesu, Emmy De Buck, Therese Djärv, Anthony J. Handley, Barry Klaassen, Daniel Meyran, Emily Oliver, and Kurtis Poole. 2021. "European Resuscitation

Council Guidelines 2021: First Aid." Resuscitation 161:270–90. doi: 10.1016/j.resuscitation.2021.02.013.

Glosarium

A

Airway : Penalaksanaan jalan nafas dan manajemen tulang cervical *Airway Maintenance with C-spine control*

Allergies : Riwayat alergi

Alert : Sadar penuh

ATLS : *Advanced Trauma Life Support*

B

Breathing : Pernafasan dan ventilasi

C

Circulation : Sirkulasi dengan kontrol perdarahan

D

Disability : Status Neorologis

E

Exposure : Paparan dan Pengendalian lingkungan

Events : Peristiwa yang terjadi saat trauma

L

Last meal : Makan terakhir

M

Meddications: Obat – obat yang di konsumsi

P

Past illness : Penyakit sebelum terjadi trauma

Pain : Respon terhadap rangsang nyeri

U

Unresponsive : Tidak ada respon

V

Verbal : Respon terhadap rangsang verbal

BAB II

PERAN KEPERAWATAN DALAM PERAWATAN LUKA BAKAR

A. Pendahuluan

1. Definisi dan Klasifikasi Luka Bakar

Luka bakar adalah cedera yang disebabkan oleh kontak jaringan tubuh dengan panas ekstrem, bahan kimia, listrik, radiasi, atau agen fisik lainnya yang menyebabkan kerusakan pada kulit atau jaringan yang lebih dalam. Menurut American Burn Association (ABA), luka bakar diklasifikasikan berdasarkan kedalaman jaringan yang rusak menjadi luka bakar derajat pertama (superfisial), derajat kedua (partial thickness), dan derajat ketiga (full thickness) (Jeschke et al., 2020).

- a. Derajat Pertama (Superfisial): Cedera terbatas pada epidermis yang ditandai dengan kemerahan, nyeri ringan, dan pembengkakan tanpa adanya lepuhan. Biasanya sembuh dalam 3–5 hari tanpa bekas luka permanen (Akita et al., 2022).
- b. Derajat Kedua (Partial Thickness): Melibatkan epidermis dan dermis parsial dengan gejala berupa lepuhan, rasa nyeri hebat, dan kemerahan. Penyembuhan biasanya memerlukan waktu 2–3 minggu, dengan kemungkinan bekas luka yang ringan hingga sedang (Gauglitz & Williams, 2020).
- c. Derajat Ketiga (Full Thickness): Kerusakan menyeluruh pada epidermis, dermis, hingga jaringan subkutan. Ditandai dengan tampilan putih pucat, coklat, atau kehitaman, serta berkurangnya sensasi nyeri akibat kerusakan saraf. Luka bakar ini membutuhkan intervensi bedah seperti graft kulit untuk proses penyembuhan (Farina et al., 2021).

Selain berdasarkan kedalaman, klasifikasi luka bakar juga dapat menggunakan penilaian luas luka, seperti metode Rule of Nine atau Lund and Browder Chart, yang digunakan untuk menentukan tingkat keparahan dan kebutuhan intervensi lebih lanjut (Jeschke et al., 2020).

2. Patofisiologi Luka Bakar

Patofisiologi luka bakar melibatkan mekanisme kompleks yang mencakup kerusakan jaringan langsung akibat agen termal, inflamasi sistemik, dan respon imun yang berkelanjutan. Pada fase awal luka bakar, panas ekstrem mengakibatkan denaturasi protein dan nekrosis seluler yang memicu pelepasan

mediator inflamasi seperti sitokin proinflamasi (IL-1, IL-6, TNF- α) dan faktor vasoaktif yang menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah (Rowan et al., 2021).

Permeabilitas vaskular yang meningkat menyebabkan kehilangan cairan ekstraseluler secara masif ke ruang interstisial, menimbulkan edema dan hipovolemia relatif, yang pada kasus berat dapat memicu syok hipovolemik. Proses ini dikenal dengan istilah "fase resusitasi cairan" dalam perawatan luka bakar (Bittner et al., 2022).

Setelah fase akut, luka bakar memasuki fase penyembuhan yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Selama fase inflamasi, terjadi infiltrasi leukosit ke lokasi luka. Fase proliferasi melibatkan angiogenesis, pembentukan jaringan granulasi, dan re-epitelisasi. Terakhir, pada fase remodeling terjadi pembentukan jaringan parut yang matang, yang berlangsung selama beberapa bulan hingga tahun setelah cedera awal (Li et al., 2020).

3. Epidemiologi Luka Bakar

Luka bakar merupakan salah satu cedera traumatis utama di dunia, dengan morbiditas dan mortalitas yang signifikan, terutama di negara berkembang. Menurut World Health Organization (WHO, 2022), sekitar 11 juta orang mengalami luka bakar setiap tahun di dunia, dan sekitar 180.000 kasus berujung kematian. Sebagian besar kejadian luka bakar terjadi di rumah, tempat kerja, dan insiden lalu lintas dengan kelompok rentan meliputi anak-anak, lansia, serta pekerja industri (WHO, 2022).

Berdasarkan data terbaru, di negara-negara berkembang prevalensi luka bakar tinggi, terutama karena kurangnya kesadaran terhadap keselamatan, keterbatasan sumber daya medis, dan infrastruktur kesehatan yang belum memadai (Nguyen et al., 2020). Di Indonesia, prevalensi luka bakar yang dirawat di fasilitas kesehatan masih tinggi dengan dominasi penyebab luka bakar berupa cairan panas, api, dan listrik (Wardhana et al., 2021).

Secara global, prevalensi luka bakar menurun di negara maju karena penerapan regulasi ketat terkait keselamatan kerja, edukasi masyarakat tentang risiko luka bakar, serta peningkatan akses layanan kesehatan berkualitas (Jeschke et al., 2020). Namun, beban kesehatan akibat luka bakar tetap signifikan, terutama dalam bentuk biaya pengobatan, lama perawatan, dan dampak psikososial jangka panjang terhadap pasien dan keluarga (Rowan et al., 2021).

B. Pengkajian Awal dan Identifikasi Risiko Pasien Luka Bakar

Pengkajian awal pada pasien dengan luka bakar adalah langkah penting yang menentukan keberhasilan pengelolaan klinis, prognosis, serta pemulihan pasien. Identifikasi dini terkait risiko dan penilaian luka bakar secara menyeluruh membantu tim keperawatan dan tenaga kesehatan dalam membuat rencana intervensi yang optimal, mencegah komplikasi, serta mengurangi morbiditas dan mortalitas (Atiyeh & Janom, 2021).

1. Pemeriksaan Fisik dan Penilaian Awal

Pemeriksaan fisik awal merupakan komponen vital dalam manajemen luka bakar. Langkah awal dimulai dengan pendekatan ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure), untuk mengidentifikasi ancaman langsung terhadap kehidupan pasien (Kassira et al., 2021). Perawat harus memastikan kelancaran jalan napas, status pernapasan, dan sirkulasi pasien, diikuti oleh evaluasi neurologis dasar, serta mengekspos area tubuh secara menyeluruh untuk menentukan luas dan tingkat keparahan luka bakar (Bittner et al., 2022).

Evaluasi fisik awal mencakup dokumentasi tanda-tanda vital, observasi warna kulit, pengkajian nyeri, kondisi umum pasien, dan tanda infeksi potensial seperti eritema, edema, atau eksudat pada area luka bakar. Pemeriksaan ini harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur, serta dicatat secara terperinci untuk memfasilitasi evaluasi lanjutan dan rencana perawatan pasien (Williams et al., 2020).

2. Penilaian Kedalaman dan Luas Luka Bakar

Penilaian kedalaman dan luas luka bakar sangat penting dalam menentukan keparahan luka, prognosis pasien, serta intervensi medis yang diperlukan. Dua metode yang umum digunakan dalam menentukan luas luka bakar adalah metode Rule of Nine dan Lund-Browder chart.

- a. Rule of Nine merupakan metode yang cepat dan praktis, terutama digunakan dalam kondisi gawat darurat, di mana tubuh dibagi menjadi beberapa area yang masing-masing memiliki persentase luas tertentu. Metode ini efektif digunakan pada pasien dewasa, namun kurang akurat untuk pasien anak-anak karena perbedaan proporsi tubuh (Pham et al., 2022).
- b. Lund-Browder chart dianggap sebagai standar emas karena memberikan pengukuran lebih akurat dengan memperhitungkan proporsi tubuh yang berbeda-beda menurut usia. Metode ini banyak direkomendasikan untuk pasien anak karena akurasi dan kemampuannya dalam mengurangi kesalahan pengukuran (Jeschke et al., 2020).

Selain penilaian luas luka, kedalaman luka bakar diklasifikasikan menjadi superfisial (derajat pertama), partial thickness (derajat kedua), dan full thickness

(derajat ketiga), dengan mempertimbangkan ciri visual dan sensasi nyeri pada area luka. Penilaian ini memberikan dasar keputusan terkait jenis perawatan seperti intervensi konservatif atau bedah (Wardhana & Surya, 2021).

3. Penggunaan Alat Penilaian Luka Bakar Terkini

Teknologi terbaru dalam penilaian luka bakar melibatkan alat-alat canggih yang memungkinkan identifikasi kedalaman dan keparahan luka secara objektif serta meningkatkan akurasi diagnosa klinis. Beberapa alat yang saat ini berkembang pesat penggunaannya adalah:

a. Laser Doppler Imaging (LDI)

LDI mengukur aliran darah pada jaringan luka bakar secara non-invasif dan memberikan gambaran objektif tentang tingkat perfusi jaringan. LDI menunjukkan tingkat akurasi tinggi dalam memprediksi kedalaman luka bakar dan potensi penyembuhan, sehingga efektif dalam pengambilan keputusan klinis (Claes et al., 2022).

b. Thermal Imaging (Pencitraan Termal)

Teknik ini memanfaatkan kamera inframerah untuk mendeteksi variasi suhu permukaan kulit, membantu dalam mengidentifikasi area luka bakar yang mungkin lebih dalam atau kurang terlihat secara visual. Penelitian terbaru mendukung efisiensi thermal imaging dalam penilaian luka bakar superfisial dan deep-partial thickness (Kiser et al., 2021).

c. Spektroskopi Jaringan dan Fluoresensi

Metode ini menggunakan prinsip optik untuk mengevaluasi tingkat oksigenasi jaringan, integritas sel, dan inflamasi secara real-time, yang dapat memperkirakan prognosis penyembuhan luka dengan baik. Penelitian menunjukkan bahwa metode ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan terkait intervensi bedah dan non-bedah (Li et al., 2021).

Penggunaan teknologi-teknologi ini membantu perawat dalam memberikan perawatan yang lebih presisi, evidence-based, serta mendukung keputusan klinis berbasis data dalam penanganan luka bakar.

C. Peran Perawat dalam Manajemen Nyeri Pasien Luka Bakar

Nyeri merupakan salah satu manifestasi utama yang dialami pasien luka bakar dan memiliki dampak signifikan terhadap pemulihan fisik, psikologis, serta kualitas hidup pasien. Peran perawat dalam manajemen nyeri pasien luka bakar sangat penting karena meliputi pengkajian yang cermat, pemberian intervensi efektif, serta

edukasi pasien dan keluarga tentang pengelolaan nyeri secara komprehensif (Bittner et al., 2022).

1. Pengkajian Intensitas dan Tipe Nyeri pada Luka Bakar

Pengkajian nyeri merupakan langkah pertama dalam manajemen nyeri pasien luka bakar yang efektif. Perawat harus mampu melakukan penilaian nyeri secara sistematis, meliputi intensitas, lokasi, durasi, karakteristik, serta faktor pencetus dan pereda nyeri. Instrumen yang sering digunakan dalam pengkajian nyeri antara lain Numeric Rating Scale (NRS), Visual Analog Scale (VAS), serta Wong-Baker Faces Pain Rating Scale, khususnya pada pasien anak atau mereka dengan hambatan komunikasi (Griggs et al., 2020).

Secara umum, pasien luka bakar mengalami berbagai tipe nyeri, yaitu nyeri akut selama fase awal cedera, nyeri prosedural akibat tindakan seperti pembersihan luka atau pergantian balutan, dan nyeri kronis akibat kerusakan saraf serta proses penyembuhan luka yang berkepanjangan (Schug et al., 2021). Pengkajian yang tepat membantu perawat menentukan pendekatan manajemen nyeri yang paling efektif bagi masing-masing pasien secara individual.

2. Intervensi Farmakologis dan Non-Farmakologis Terbaru dalam Manajemen Nyeri

Manajemen nyeri pada pasien luka bakar harus menggabungkan pendekatan farmakologis dan non-farmakologis agar dapat memberikan hasil optimal serta mengurangi risiko efek samping yang tidak diinginkan.

a. Intervensi Farmakologis

Pengobatan farmakologis merupakan intervensi utama dalam manajemen nyeri luka bakar. Opioid seperti morfin dan fentanyl sering digunakan untuk mengatasi nyeri akut dan nyeri prosedural. Penelitian terbaru menunjukkan efektivitas penggunaan analgesik multimodal, termasuk penggunaan obat antiinflamasi non-steroid (NSAIDs), parasetamol, ketamin, dan gabapentin dalam mengurangi dosis opioid yang dibutuhkan dan meminimalkan efek samping seperti sedasi dan ketergantungan (McIntyre et al., 2020; Raffaelli et al., 2021).

b. Intervensi Non-Farmakologis

Intervensi non-farmakologis memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan nyeri, termasuk teknik relaksasi, terapi distraksi, hipnosis, serta virtual reality (VR). Terapi VR, khususnya, telah berkembang pesat dalam penelitian terbaru karena mampu secara signifikan mengurangi nyeri akut dan kecemasan selama prosedur perawatan luka bakar (Hoffman et al., 2020). Selain itu, terapi musik juga telah terbukti efektif dalam menurunkan persepsi

nyeri pasien luka bakar, khususnya pada populasi pediatrik (Yayla & Ozdemir, 2019).

Kombinasi kedua pendekatan ini membantu perawat merancang strategi pengelolaan nyeri yang individual, komprehensif, serta aman bagi pasien.

3. Strategi Edukasi Pasien dan Keluarga dalam Pengelolaan Nyeri

Edukasi pasien dan keluarga merupakan komponen penting dalam manajemen nyeri jangka panjang yang efektif. Perawat memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan informasi terkait penyebab nyeri, tujuan terapi, jenis-jenis intervensi, serta cara mengelola nyeri secara mandiri di rumah (Williams et al., 2020).

Strategi edukasi yang efektif meliputi:

- a. Memberikan informasi jelas dan terstruktur tentang prosedur perawatan yang mungkin menyebabkan nyeri.
- b. Pengajaran teknik non-farmakologis seperti relaksasi pernapasan, meditasi, atau distraksi untuk digunakan saat nyeri meningkat.
- c. Melibatkan keluarga dalam proses perawatan, memastikan mereka memahami pentingnya pemberian obat sesuai jadwal serta tanda-tanda efek samping obat (Jeschke et al., 2020).

Pendekatan berbasis keluarga (family-centered approach) dalam edukasi terbukti dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap regimen manajemen nyeri dan menurunkan tingkat kecemasan pasien serta keluarga selama proses perawatan luka bakar (Pham et al., 2022).

D. Perawatan Luka dan Pencegahan Infeksi pada Pasien Luka Bakar

Perawatan luka pada pasien luka bakar bertujuan untuk mempercepat penyembuhan luka, mengurangi risiko infeksi, dan mencegah komplikasi jangka panjang. Infeksi merupakan salah satu komplikasi serius pada luka bakar yang dapat memperpanjang waktu penyembuhan, meningkatkan morbiditas, bahkan mortalitas pasien. Oleh karena itu, pendekatan berbasis bukti dalam teknik perawatan luka dan strategi pencegahan infeksi sangat penting dalam praktik keperawatan luka bakar (Farina et al., 2021).

1. Teknik Balutan Modern dan Perawatan Luka Terbaru

Teknik balutan luka bakar terus berkembang seiring dengan munculnya teknologi baru. Balutan modern bertujuan tidak hanya untuk melindungi luka dari kontaminasi tetapi juga menciptakan lingkungan yang optimal untuk penyembuhan luka. Balutan luka bakar yang direkomendasikan meliputi:

- a. Balutan hidrogel: efektif untuk luka bakar partial thickness karena menjaga kelembaban luka, mengurangi nyeri, serta mempercepat proses re-epitelisasi (Alven & Aderibigbe, 2020).
- b. Balutan silver-based (berbasis perak): memiliki efek antibakteri luas, mencegah infeksi, serta membantu mempercepat penyembuhan luka dengan mengontrol kolonisasi bakteri patogen (Norman et al., 2022).
- c. Balutan foam (busa): cocok digunakan pada luka dengan eksudat yang banyak karena memiliki kapasitas absorpsi tinggi serta dapat mempertahankan lingkungan lembap yang optimal (Jeschke et al., 2020).
- d. Balutan bioaktif: termasuk produk dengan bahan biologis seperti amnion, kolagen, atau sel punca (stem cell), menunjukkan hasil menjanjikan dalam mempercepat penyembuhan luka bakar melalui stimulasi regenerasi jaringan (Amini-Nik et al., 2021).

Penggunaan teknik modern ini didukung bukti klinis yang menunjukkan efektivitasnya dalam mempercepat penyembuhan, mengurangi rasa nyeri, serta menurunkan risiko infeksi sekunder.

2. Pencegahan dan Kontrol Infeksi Berdasarkan Panduan Evidence-Based Terbaru

Pasien luka bakar rentan terhadap infeksi akibat hilangnya integritas kulit sebagai barier protektif. Pencegahan dan kontrol infeksi yang berbasis bukti meliputi beberapa strategi utama:

- a. Higiene tangan yang ketat: merupakan langkah terpenting dalam mencegah transmisi infeksi silang antar pasien atau staf medis (Pham et al., 2022).
- b. Teknik aseptik selama perawatan luka: penggunaan alat steril, sarung tangan steril, serta pemilihan balutan steril harus konsisten dilakukan selama prosedur perawatan luka (Bittner et al., 2022).
- c. Surveilans mikrobiologis rutin: deteksi dini bakteri patogen melalui pengambilan sampel luka secara berkala, memungkinkan tindakan pencegahan infeksi dilakukan lebih awal (Rowan et al., 2021).
- d. Isolasi pasien dengan infeksi bakteri resisten: pasien yang teridentifikasi memiliki infeksi multi-drug resistant organism (MDRO) harus segera diisolasi untuk mencegah penyebaran infeksi (Williams et al., 2020).

Panduan ini didasarkan pada rekomendasi terbaru dari lembaga otoritatif seperti Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan World Health Organization (WHO), yang menekankan pentingnya protokol ketat dalam pengendalian infeksi di unit perawatan luka bakar.

3. Peran Antiseptik dan Antibiotik Topikal dalam Manajemen Luka Bakar

Penggunaan antiseptik dan antibiotik topikal memiliki peran penting dalam manajemen luka bakar, terutama dalam pencegahan infeksi lokal. Antiseptik topikal seperti povidone-iodine, chlorhexidine, dan silver sulfadiazine masih digunakan secara luas karena spektrum antimikroba yang luas dan relatif aman digunakan (Norman et al., 2022).

Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan silver sulfadiazine harus hati-hati karena risiko menghambat regenerasi jaringan jika digunakan dalam waktu lama. Oleh sebab itu, alternatif seperti antiseptik polihexanide (PHMB) atau octenidine dihydrochloride semakin sering digunakan karena efek antibakteri yang kuat dengan risiko minimal terhadap jaringan sehat (Kramer et al., 2022).

Sementara itu, antibiotik topikal seperti mupirocin digunakan secara terbatas, terutama dalam infeksi lokal yang disebabkan oleh bakteri spesifik seperti *Staphylococcus aureus*. Penggunaan antibiotik topikal harus berdasarkan kultur luka dan sensitivitas antibiotik untuk mencegah resistensi antibiotik (Schug et al., 2021).

Pendekatan berbasis bukti merekomendasikan penggunaan antiseptik sebagai lini pertama dalam perawatan luka bakar superfisial hingga partial thickness, sedangkan antibiotik topikal lebih direkomendasikan pada infeksi lokal yang sudah teridentifikasi bakteri spesifiknya (Farina et al., 2021).

E. Dukungan Nutrisi dalam Perawatan Luka Bakar

Dukungan nutrisi merupakan elemen penting dalam manajemen pasien luka bakar karena kondisi luka bakar meningkatkan kebutuhan metabolik secara signifikan. Intervensi nutrisi yang optimal tidak hanya mempercepat proses penyembuhan luka, tetapi juga meningkatkan status imun pasien, mengurangi komplikasi, dan memperpendek lama rawat inap. Perawat memiliki peran penting dalam implementasi dukungan nutrisi yang kolaboratif, komprehensif, dan berbasis bukti (Clark et al., 2022).

1. Kebutuhan Nutrisi Khusus Pasien Luka Bakar

Pasien luka bakar mengalami peningkatan metabolisme yang dikenal sebagai fase hipermetabolik. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya kebutuhan kalori, protein, serta mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Menurut penelitian terbaru, kebutuhan kalori pasien luka bakar bisa meningkat hingga 150-200% dari kebutuhan kalori basal, tergantung pada luas luka bakar dan tingkat keparahan cedera (Lee et al., 2020).

Protein merupakan makronutrien utama yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan mempertahankan massa otot selama fase hipermetabolik. Pasien luka bakar biasanya memerlukan asupan protein sebanyak 1,5-2 gram/kg berat badan/hari untuk mendukung proses penyembuhan jaringan luka secara optimal (Rousseau et al., 2021).

Selain protein dan kalori, pasien luka bakar juga memerlukan tambahan nutrisi spesifik seperti zinc, vitamin C, vitamin A, vitamin E, dan selenium. Nutrisi tersebut penting untuk menunjang proses inflamasi yang terkontrol, mempercepat re-epitelisasi, dan memperkuat sistem imun selama masa penyembuhan (Williams et al., 2020).

2. Implementasi Intervensi Nutrisi Berbasis Bukti Terkini

Penerapan intervensi nutrisi berbasis bukti dalam perawatan luka bakar melibatkan beberapa pendekatan penting, yaitu:

a. Pemberian Nutrisi Enteral Dini:

Penelitian terbaru menegaskan pentingnya pemberian nutrisi enteral dalam waktu 24–48 jam setelah cedera untuk mengurangi respons inflamasi sistemik, meminimalkan risiko sepsis, serta mempercepat penyembuhan luka (Pham et al., 2022).

b. Penggunaan Formula Tinggi Protein dan Kalori:

Formula enteral khusus tinggi protein, tinggi energi, dan diperkaya mikronutrien seperti glutamin, arginin, omega-3, vitamin C, dan zinc direkomendasikan karena terbukti efektif mempercepat regenerasi jaringan dan mengurangi lama rawat inap (Heyland et al., 2021).

c. Monitoring Status Nutrisi secara Rutin:

Pemantauan secara berkala menggunakan indikator seperti kadar albumin, prealbumin, nitrogen balance, serta indeks massa tubuh (IMT) membantu tim kesehatan memastikan bahwa kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi secara optimal dan segera melakukan modifikasi intervensi jika diperlukan (Porter et al., 2022).

Implementasi strategi ini berdasarkan bukti klinis terbaru memastikan pasien luka bakar mendapatkan dukungan nutrisi optimal sehingga proses pemulihan lebih cepat dan komplikasi diminimalkan.

3. Kolaborasi Interprofesi dengan Ahli Gizi dalam Perawatan Luka Bakar

Kolaborasi interprofesi antara perawat dan ahli gizi sangat esensial dalam mencapai hasil yang optimal dalam manajemen nutrisi pasien luka bakar. Kolaborasi ini melibatkan proses pengkajian status gizi awal pasien, merancang

intervensi nutrisi yang spesifik, implementasi intervensi, serta evaluasi efektivitas terapi secara kontinu (Chima et al., 2020).

Perawat berperan dalam memberikan data penting mengenai kondisi klinis pasien, toleransi pasien terhadap asupan nutrisi, serta pemantauan respons pasien terhadap intervensi nutrisi. Di sisi lain, ahli gizi bertanggung jawab dalam menentukan kebutuhan nutrisi secara presisi, merancang formula enteral yang tepat, serta menyesuaikan intervensi sesuai dengan perubahan klinis pasien (Pham et al., 2022).

Pendekatan kolaboratif yang terstruktur terbukti efektif mengurangi risiko malnutrisi, meningkatkan pemenuhan target nutrisi, menurunkan angka komplikasi seperti infeksi dan ulkus tekanan, serta memperpendek durasi rawat inap pasien luka bakar (Clark et al., 2022).

F. Pendekatan Psikososial dalam Perawatan Luka Bakar

Pasien luka bakar sering mengalami dampak psikososial yang signifikan, mencakup stres, kecemasan, depresi, gangguan citra diri, dan bahkan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Oleh karena itu, pendekatan psikososial dalam perawatan luka bakar menjadi aspek yang sangat penting dalam praktik keperawatan, dengan tujuan meningkatkan proses pemulihan, integrasi sosial, serta kualitas hidup pasien secara keseluruhan (Wiechman et al., 2020).

1. Asuhan Keperawatan Psikologis bagi Pasien Luka Bakar

Asuhan psikologis oleh perawat merupakan bagian integral dalam perawatan pasien luka bakar. Perawat berperan dalam mengidentifikasi gangguan psikologis secara dini, memberikan intervensi psikologis dasar, serta merujuk pasien kepada tenaga profesional lain apabila diperlukan. Kajian psikologis rutin meliputi penilaian terhadap tingkat kecemasan, depresi, serta tanda-tanda PTSD menggunakan instrumen terstandar seperti Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) dan Impact of Event Scale-Revised (IES-R) (Johnson et al., 2021).

Intervensi psikologis awal oleh perawat meliputi pemberian dukungan emosional, teknik relaksasi, validasi perasaan pasien, serta edukasi tentang mekanisme coping yang efektif selama periode penyembuhan luka. Studi terbaru menunjukkan bahwa dukungan psikologis aktif dari perawat secara signifikan menurunkan risiko gangguan mental jangka panjang seperti depresi dan PTSD pada pasien luka bakar (Stoddard et al., 2022).

2. Dukungan Psikososial Keluarga Pasien Luka Bakar

Keluarga pasien luka bakar juga mengalami tekanan psikososial yang besar, meliputi kecemasan, rasa bersalah, beban perawatan, serta ketidakpastian mengenai prognosis dan pemulihan pasien. Oleh karena itu, dukungan terhadap keluarga menjadi bagian integral dari pendekatan keperawatan holistik dalam perawatan luka bakar (Young et al., 2021).

Perawat perlu memberikan informasi jelas, teratur, dan realistis kepada keluarga mengenai kondisi pasien, prosedur medis yang dilakukan, serta tahapan pemulihan yang diharapkan. Strategi komunikasi yang terbuka, empati, serta konsisten terbukti efektif dalam mengurangi stres keluarga, meningkatkan rasa percaya, dan mendukung adaptasi keluarga terhadap situasi krisis (Kornhaber et al., 2020).

Program edukasi keluarga berbasis bukti, seperti sesi konseling kelompok dan individual, juga terbukti efektif dalam meningkatkan coping keluarga, mengurangi beban psikologis, serta meningkatkan kesiapan keluarga untuk perawatan lanjutan di rumah setelah pemulangan pasien dari rumah sakit (Greenhalgh et al., 2022).

3. Strategi Intervensi Psikologis dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien Luka Bakar

Intervensi psikologis jangka panjang dalam perawatan luka bakar mencakup berbagai strategi berbasis bukti yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Beberapa intervensi yang didukung penelitian terbaru meliputi:

a. Terapi Kognitif-Perilaku (Cognitive Behavioral Therapy/CBT):

Terapi ini terbukti efektif dalam mengelola gangguan kecemasan, depresi, serta PTSD pada pasien luka bakar. Melalui CBT, pasien belajar mengelola pikiran negatif, meningkatkan mekanisme coping, serta mengatasi tantangan dalam proses penyembuhan (van Loey et al., 2020).

b. Terapi Acceptance and Commitment Therapy (ACT):

Pendekatan ini membantu pasien luka bakar untuk menerima kondisi fisik dan perubahan citra diri, serta berkomitmen pada tujuan hidup jangka panjang yang realistis. Penelitian terbaru menunjukkan ACT efektif dalam meningkatkan penerimaan diri dan kesejahteraan emosional pada pasien luka bakar kronis (Öster et al., 2021).

c. Intervensi Berbasis Mindfulness (Mindfulness-Based Intervention/MBI):

Teknik mindfulness membantu pasien untuk lebih sadar akan kondisi emosional dan fisik mereka, mengurangi stres, kecemasan, dan meningkatkan

kemampuan adaptasi terhadap rasa sakit maupun ketidaknyamanan selama proses pemulihan (Parry et al., 2020).

Intervensi psikologis ini, ketika diintegrasikan secara aktif ke dalam rencana perawatan holistik pasien luka bakar, telah terbukti secara signifikan meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat integrasi sosial pasien dalam jangka panjang.

G. Pemanfaatan Teknologi dalam Perawatan Luka Bakar

Perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan telah membawa perubahan signifikan pada pengelolaan luka bakar. Teknologi memberikan inovasi dalam aspek perawatan, pemantauan, serta dokumentasi yang lebih efektif dan efisien. Perawat perlu memahami penerapan teknologi terkini agar mampu memberikan pelayanan optimal, mendukung penyembuhan luka, serta meningkatkan kualitas hidup pasien (Jeschke et al., 2020).

1. Penggunaan Telemedicine dalam Perawatan Luka Bakar

Telemedicine merupakan pendekatan berbasis teknologi digital untuk memberikan layanan kesehatan dari jarak jauh. Dalam konteks perawatan luka bakar, telemedicine digunakan untuk konsultasi ahli secara real-time, edukasi pasien dan keluarga, pemantauan luka secara virtual, serta koordinasi perawatan multidisiplin (Liu et al., 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa telemedicine secara signifikan meningkatkan akses pasien ke ahli luka bakar, khususnya di daerah terpencil atau dalam kondisi pandemi yang membatasi interaksi fisik. Telemedicine terbukti efektif dalam mempercepat diagnosis, meningkatkan kepatuhan terhadap rencana perawatan, serta mengurangi komplikasi akibat keterlambatan penanganan luka bakar (Smith et al., 2021).

Aplikasi telemedicine yang efektif meliputi konsultasi video, pengiriman foto luka secara berkala, serta platform digital yang memungkinkan komunikasi interprofesional secara langsung dan real-time. Studi terbaru menunjukkan tingkat kepuasan pasien dan tenaga kesehatan yang tinggi terhadap telemedicine dalam perawatan luka bakar (Wallace et al., 2022).

2. Teknologi Perawatan Luka Berbasis Digital dan Bioaktif Terkini

Inovasi terbaru dalam teknologi perawatan luka bakar mencakup pemanfaatan perangkat digital serta material bioaktif yang mempercepat penyembuhan luka, mengurangi risiko infeksi, dan memperbaiki kualitas jaringan parut.

a. Teknologi Digital:

Teknologi pencitraan seperti Laser Doppler Imaging (LDI), pencitraan termal, dan spektroskopi jaringan membantu perawat dan tim medis mengevaluasi kedalaman luka, menentukan prognosis penyembuhan luka secara objektif, serta mengoptimalkan perawatan berbasis data klinis (Claes et al., 2022).

b. Material Bioaktif:

Material bioaktif seperti dressing berbasis kolagen, hidrogel, scaffold biomaterial, serta penggunaan terapi sel punca (stem cell therapy) semakin berkembang penggunaannya dalam perawatan luka bakar. Material ini efektif dalam merangsang regenerasi jaringan, mengurangi inflamasi, serta meminimalkan pembentukan jaringan parut (Wang et al., 2021).

Studi klinis terbaru menunjukkan bahwa kombinasi material bioaktif dan digital imaging mempercepat waktu penyembuhan luka hingga 25-40% dibandingkan metode konvensional (Norman et al., 2022).

4. Integrasi Teknologi Informasi dalam Dokumentasi dan Monitoring Pasien Luka Bakar

Integrasi teknologi informasi (TI) dalam dokumentasi dan monitoring pasien luka bakar telah menjadi standar praktik perawatan modern. Rekam medis elektronik (Electronic Health Records/EHR), sistem monitoring digital, serta aplikasi khusus untuk luka bakar memungkinkan perawat dan tim kesehatan untuk mendokumentasikan informasi pasien secara akurat, terstruktur, serta real-time (Hollander et al., 2021).

Penggunaan sistem dokumentasi digital seperti aplikasi berbasis smartphone memungkinkan perawat melakukan dokumentasi visual secara berkala yang memberikan informasi obyektif tentang perkembangan luka bakar pasien. Teknologi ini juga memfasilitasi analisis data untuk mengevaluasi efektivitas intervensi, serta mendukung pengambilan keputusan klinis yang berbasis bukti (Caporusso et al., 2022).

Selain itu, teknologi informasi seperti sistem pemantauan nirkabel (wireless monitoring system) memungkinkan pengawasan ketat terhadap tanda vital pasien secara kontinu, mendeteksi perubahan klinis lebih dini, serta mencegah komplikasi serius seperti sepsis pada pasien luka bakar (Lee et al., 2022).

H. Edukasi Pasien dan Keluarga dalam Perawatan Luka Bakar

Edukasi pasien dan keluarga merupakan aspek fundamental dalam perawatan luka bakar. Edukasi yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perawatan, mempercepat penyembuhan luka, mengurangi komplikasi, serta

mendukung kualitas hidup jangka panjang pasien dan keluarga. Perawat sebagai tenaga edukator memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang jelas, terstruktur, dan berbasis bukti, sehingga pasien dan keluarga mampu melaksanakan perawatan secara mandiri di rumah (Greenhalgh et al., 2021).

1. Strategi Edukasi Efektif dalam Perawatan Luka Bakar

Strategi edukasi efektif harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pasien dan keluarga. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa edukasi interaktif yang menggabungkan metode verbal, visual, dan demonstrasi langsung terbukti paling efektif dibandingkan dengan metode edukasi tradisional berbasis ceramah saja (Wiechman et al., 2020).

Strategi edukasi yang efektif meliputi:

- a. Pendekatan multimedia: Menggunakan video, gambar, dan animasi yang memudahkan pasien dan keluarga memahami tahapan penyembuhan luka dan tindakan perawatan luka bakar (Al-Shaqsi et al., 2022).
- b. Metode demonstrasi dan praktik ulang (teach-back method): Memberikan demonstrasi langsung cara perawatan luka, kemudian meminta pasien atau keluarga untuk melakukan praktik ulang, sehingga pemahaman dan keterampilan menjadi lebih baik (Jeschke et al., 2020).
- c. Edukasi individual dan kelompok: Kombinasi edukasi secara individual dengan sesi edukasi kelompok yang melibatkan interaksi dengan pasien dan keluarga lain meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi dalam perawatan luka bakar (Greenhalgh et al., 2021).

Strategi edukasi ini terbukti secara signifikan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepercayaan diri pasien dan keluarga dalam menjalankan perawatan luka bakar.

2. Edukasi Perawatan Luka di Rumah Berbasis Bukti

Pasien luka bakar yang menjalani perawatan mandiri di rumah memerlukan edukasi yang jelas mengenai prosedur perawatan luka, pengendalian nyeri, identifikasi tanda infeksi, serta upaya pencegahan komplikasi.

Edukasi perawatan luka di rumah berbasis bukti mencakup:

- a. Prosedur perawatan luka: Penggunaan balutan yang tepat, teknik penggantian balutan yang aseptik, serta pemeliharaan kelembaban luka yang optimal berdasarkan rekomendasi terbaru (Farina et al., 2021).
- b. Pengelolaan nyeri mandiri: Memberikan edukasi terkait penggunaan analgesik secara tepat dan aman, serta teknik non-farmakologis seperti relaksasi, distraksi, atau terapi dingin untuk mengurangi nyeri luka bakar (Pham et al., 2022).

- c. Pemantauan tanda infeksi: Edukasi mengenai tanda-tanda infeksi seperti peningkatan nyeri, kemerahan di sekitar luka, peningkatan cairan luka, demam, dan pentingnya segera mencari pertolongan medis bila gejala tersebut muncul (Greenhalgh et al., 2021).

Penelitian menunjukkan edukasi mandiri berbasis bukti meningkatkan kepatuhan pasien terhadap regimen perawatan dan secara signifikan menurunkan risiko komplikasi serta kunjungan rumah sakit yang tidak direncanakan (Williams et al., 2020).

3. Peran Perawat sebagai Edukator dalam Pencegahan Komplikasi Luka Bakar

Perawat memiliki peran strategis sebagai edukator utama dalam perawatan luka bakar. Perawat bertanggung jawab memberikan edukasi mengenai tindakan pencegahan komplikasi yang mencakup infeksi, gangguan penyembuhan luka, nyeri kronis, dan gangguan psikologis jangka panjang (Wiechman et al., 2020).

Peran perawat sebagai edukator meliputi:

- a. Pendidikan mengenai higiene personal dan lingkungan: Edukasi mengenai pentingnya mencuci tangan, menjaga kebersihan luka, serta membersihkan lingkungan tempat tinggal untuk mengurangi risiko infeksi (Al-Shaqsi et al., 2022).
- b. Pengelolaan nutrisi: Edukasi tentang pentingnya pemenuhan nutrisi yang cukup untuk mempercepat penyembuhan luka serta rekomendasi diet tinggi protein, kalori, dan vitamin-mineral khususnya vitamin C, zinc, dan vitamin A (Lee et al., 2021).
- c. Edukasi psikososial dan coping: Memberikan informasi mengenai mekanisme coping yang efektif, dukungan psikologis keluarga, serta sumber daya kesehatan mental yang tersedia, guna mencegah atau mengelola stres psikologis akibat luka bakar (Parry et al., 2020).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa perawat yang aktif berperan sebagai edukator mampu meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga, menurunkan komplikasi medis maupun psikologis, serta mendukung pemulihan pasien secara holistik (Greenhalgh et al., 2021).

I. Kolaborasi Interprofesi dalam Penatalaksanaan Luka Bakar

Perawatan pasien luka bakar yang kompleks memerlukan pendekatan kolaborasi antar berbagai profesi kesehatan, dikenal sebagai kolaborasi interprofesi atau multidisiplin. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan hasil klinis, mengurangi komplikasi, mempercepat pemulihan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Perawat sebagai anggota kunci tim interprofesi berperan penting dalam

koordinasi, komunikasi, serta pelaksanaan intervensi bersama profesi kesehatan lain (Chima et al., 2020).

1. Peran Perawat dalam Tim Multidisiplin Luka Bakar

Dalam tim multidisiplin luka bakar, perawat memiliki peran sentral yang mencakup berbagai aspek mulai dari pengkajian awal, koordinasi perawatan harian, pemantauan kondisi pasien, pemberian edukasi, hingga advokasi pasien selama perawatan. Perawat berfungsi sebagai penghubung antara pasien, keluarga, dan anggota tim lainnya seperti dokter, ahli gizi, fisioterapis, pekerja sosial, dan psikolog (Greenhalgh et al., 2022).

Peran penting perawat dalam tim multidisiplin meliputi:

- a. Koordinasi perawatan terpadu: Memastikan rencana perawatan disusun, didokumentasikan, dan dilaksanakan secara konsisten oleh semua anggota tim.
- b. Pemantauan klinis harian: Mengevaluasi kondisi pasien secara kontinu, mendokumentasikan kemajuan atau komplikasi, serta mengkomunikasikan perubahan klinis secara efektif kepada tim (Chima et al., 2020).
- c. Edukasi pasien dan keluarga: Mengkoordinasikan edukasi terpadu yang melibatkan berbagai disiplin kesehatan agar pasien dan keluarga memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai perawatan dan prognosis (Pham et al., 2022).

2. Praktik Terbaik dalam Kolaborasi Antarprofesi

Praktik terbaik dalam kolaborasi antarprofesi pada perawatan luka bakar mencakup prinsip-prinsip komunikasi terbuka, tanggung jawab bersama, rasa saling percaya, dan kerja sama tim yang berorientasi pada pasien (Young et al., 2021).

Praktik terbaik tersebut meliputi:

- a. Pertemuan tim rutin (multidisciplinary rounds): Pertemuan terstruktur yang melibatkan semua anggota tim secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan pasien, menyusun strategi bersama, serta memastikan rencana perawatan terpadu dan koheren (Greenhalgh et al., 2022).
- b. Komunikasi efektif dan jelas: Menggunakan alat bantu seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) untuk memastikan informasi disampaikan dengan jelas antarprofesi, sehingga keputusan klinis lebih akurat dan tepat waktu (Wiechman et al., 2020).
- c. Pelatihan interprofesional: Program pelatihan bersama yang bertujuan meningkatkan pemahaman peran masing-masing profesi, memperkuat kolaborasi, serta memperbaiki kualitas perawatan (Chima et al., 2020).

Implementasi praktik terbaik ini terbukti secara signifikan meningkatkan kepuasan pasien, menurunkan angka kesalahan medis, serta mempercepat waktu pemulihan pasien luka bakar (Young et al., 2021).

3. Studi Kasus Interprofessional Collaboration dalam Perawatan Luka Bakar

Studi kasus interprofessional collaboration memberikan gambaran jelas tentang bagaimana kolaborasi antarprofesi meningkatkan hasil klinis pasien luka bakar.

Studi Kasus: Sebuah studi terbaru yang dilakukan oleh Johnson et al. (2022) melibatkan pasien dengan luka bakar luas (40% TBSA). Tim interprofesi terdiri dari perawat, dokter bedah luka bakar, ahli gizi, fisioterapis, psikolog, dan pekerja sosial yang bekerja bersama selama masa rawat inap.

- a. Koordinasi Intervensi: Dokter dan perawat menentukan strategi manajemen nyeri dan perawatan luka berbasis bukti. Ahli gizi menentukan intervensi nutrisi enteral dini. Fisioterapis merancang terapi rehabilitasi fisik sedini mungkin, sementara psikolog memberikan konseling untuk mengatasi kecemasan dan trauma emosional pasien.
- b. Komunikasi Interprofesi: Pertemuan tim harian dilakukan dengan komunikasi menggunakan metode SBAR, memungkinkan semua anggota tim memahami kondisi terkini pasien secara real-time dan memberikan intervensi yang tepat waktu.
- c. Hasil Klinis: Kolaborasi ini menghasilkan penurunan signifikan dalam durasi rawat inap, tingkat komplikasi seperti infeksi, serta peningkatan kepuasan pasien dan keluarga terhadap proses perawatan. Pasien juga menunjukkan peningkatan cepat dalam aspek psikologis dan fisik, yang secara langsung berhubungan dengan pendekatan kolaboratif yang diterapkan (Johnson et al., 2022).

Kasus ini menggambarkan bahwa interprofessional collaboration yang efektif menghasilkan hasil klinis yang jauh lebih baik dibandingkan pendekatan tradisional yang kurang terintegrasi.

J. Evaluasi Hasil Perawatan dan Dokumentasi Keperawatan pada Luka Bakar

Evaluasi hasil perawatan luka bakar merupakan tahap penting dalam proses asuhan keperawatan yang memastikan efektivitas intervensi yang telah diberikan. Evaluasi tersebut dilengkapi dengan dokumentasi yang akurat dan berbasis Evidence-Based Practice (EBP), yang tidak hanya menjadi dasar dalam menentukan keberhasilan perawatan tetapi juga menjadi acuan dalam peningkatan mutu pelayanan keperawatan luka bakar (Bittner et al., 2022).

1. Kriteria Evaluasi Keberhasilan Perawatan Luka Bakar

Evaluasi keberhasilan perawatan luka bakar dilakukan dengan menggunakan kriteria objektif dan subjektif. Kriteria tersebut mencakup aspek klinis, psikologis, serta fungsional pasien.

Kriteria utama evaluasi keberhasilan perawatan luka bakar meliputi:

- a. Penyembuhan luka: Waktu penyembuhan, tingkat regenerasi jaringan, minimnya komplikasi seperti infeksi, serta pembentukan jaringan parut minimal (Rowan et al., 2021).
- b. Pengelolaan nyeri yang efektif: Evaluasi efektivitas intervensi nyeri dengan alat ukur nyeri standar seperti Numeric Rating Scale (NRS) atau Visual Analog Scale (VAS), dengan target penurunan nyeri yang signifikan dan konsisten (Schug et al., 2021).
- c. Pemenuhan kebutuhan nutrisi: Evaluasi status nutrisi melalui indikator seperti kadar albumin, berat badan, serta tercapainya target asupan protein dan kalori harian (Clark et al., 2022).
- d. Pemulihan fungsi fisik dan psikologis: Evaluasi terhadap mobilitas, kemampuan mandiri dalam aktivitas sehari-hari (ADL), serta penurunan gejala psikologis seperti kecemasan, depresi, atau PTSD (Wiechman et al., 2020).

Evaluasi ini membantu perawat menentukan efektivitas intervensi yang telah diberikan serta memungkinkan penyesuaian intervensi secara tepat waktu jika diperlukan.

2. Dokumentasi Keperawatan Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)

Dokumentasi keperawatan berbasis EBP sangat penting dalam perawatan luka bakar. Dokumentasi ini menyediakan informasi objektif, akurat, serta relevan secara klinis yang menjadi dasar pengambilan keputusan tim multidisiplin dalam perawatan pasien luka bakar (Williams et al., 2020).

Dokumentasi berbasis EBP meliputi:

- a. Pengkajian luka bakar secara terstandar: Penggunaan alat dokumentasi standar seperti Lund-Browder Chart, Rule of Nine, serta alat pengkajian luka digital terbaru (Claes et al., 2022).
- b. Rencana perawatan berbasis bukti: Pencatatan intervensi yang berbasis guideline terbaru, seperti manajemen nyeri multimodal, pemberian nutrisi enteral dini, dan strategi perawatan luka terbaru (Jeschke et al., 2020).
- c. Pemantauan respons pasien: Dokumentasi harian mengenai perkembangan luka, status nyeri, tanda vital, status nutrisi, serta kondisi psikososial pasien secara konsisten dan sistematis (Pham et al., 2022).

- d. Evaluasi hasil intervensi: Catatan evaluasi secara periodik yang mencakup keberhasilan perawatan luka, efektivitas intervensi nyeri, pemenuhan kebutuhan nutrisi, serta progres rehabilitasi fisik dan psikologis (Rowan et al., 2021).

Dokumentasi berbasis EBP meningkatkan kualitas dan kesinambungan perawatan pasien luka bakar serta memfasilitasi evaluasi hasil secara objektif.

3. Penggunaan Data Dokumentasi untuk Peningkatan Mutu Layanan Perawatan Luka Bakar

Data dokumentasi keperawatan yang terstruktur dan berbasis bukti digunakan untuk analisis serta peningkatan mutu layanan perawatan luka bakar secara berkelanjutan. Data ini berfungsi sebagai dasar evaluasi klinis, identifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan, serta merancang program peningkatan mutu pelayanan (Caporusso et al., 2022).

Pemanfaatan data dokumentasi dalam peningkatan mutu meliputi:

- a. Analisis tren dan pola hasil perawatan: Mengidentifikasi tren keberhasilan atau komplikasi pada pasien luka bakar sehingga memudahkan pengambilan keputusan strategis untuk perbaikan kualitas layanan (Hollander et al., 2021).
- b. Audit klinis rutin: Menggunakan data dokumentasi untuk audit klinis reguler yang memungkinkan tim perawatan luka bakar mengidentifikasi kepatuhan terhadap pedoman klinis terbaru dan efektivitas praktik yang dijalankan (Young et al., 2021).
- c. Pengembangan kebijakan dan pedoman lokal: Data dokumentasi digunakan untuk mengembangkan pedoman lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan unit luka bakar tertentu berdasarkan pengalaman klinis nyata (Williams et al., 2020).

Studi terbaru menunjukkan bahwa unit luka bakar yang secara konsisten menggunakan data dokumentasi berbasis bukti dalam evaluasi rutin mengalami peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta hasil klinis pasien luka bakar (Hollander et al., 2021).

K. Penutup

Perawatan pasien dengan luka bakar merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan multidimensi. Seperti telah diuraikan dalam berbagai sub-topik pada buku ini, peran perawat dalam pengelolaan pasien luka bakar mencakup aspek klinis, psikososial, nutrisi, edukasi, hingga penerapan teknologi dan kolaborasi antarprofesi yang terintegrasi. Efektivitas asuhan keperawatan luka bakar

sangat bergantung pada implementasi intervensi berbasis bukti terkini serta kolaborasi erat antar tim multidisiplin (Bittner et al., 2022; Greenhalgh et al., 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan perawatan luka bakar telah mengalami perubahan signifikan melalui inovasi teknologi perawatan luka modern seperti penggunaan material bioaktif, aplikasi telemedicine, serta dokumentasi digital yang akurat. Perawat sebagai lini depan pelayanan harus senantiasa mengikuti perkembangan terbaru melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan interprofesional, serta implementasi praktik berbasis bukti agar dapat memberikan perawatan yang optimal bagi pasien (Jeschke et al., 2020; Williams et al., 2020).

Selain aspek fisik, perhatian khusus pada aspek psikososial juga menjadi komponen penting dalam perawatan luka bakar yang komprehensif. Dukungan psikologis terhadap pasien dan keluarga tidak hanya mempercepat pemulihan fisik tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan integrasi sosial pasien setelah pemulangan dari fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, integrasi pendekatan psikososial dalam perawatan rutin luka bakar harus menjadi standar praktik keperawatan yang tidak boleh diabaikan (Wiechman et al., 2020; Öster et al., 2021).

Evaluasi hasil perawatan melalui dokumentasi yang sistematis berbasis Evidence-Based Practice (EBP) adalah kunci utama dalam meningkatkan mutu layanan keperawatan luka bakar. Dengan mendokumentasikan secara akurat setiap intervensi dan hasil yang dicapai, perawat dapat secara efektif mengidentifikasi area perbaikan serta berkontribusi pada peningkatan kualitas perawatan pasien secara berkelanjutan (Caporusso et al., 2022; Hollander et al., 2021).

Pada akhirnya, peran perawat dalam perawatan luka bakar tidak hanya terbatas pada aspek teknis klinis, tetapi mencakup fungsi strategis dalam koordinasi tim, advokasi pasien, edukasi keluarga, serta implementasi inovasi terbaru dalam keperawatan luka bakar. Melalui pendekatan holistik dan kolaboratif ini, diharapkan pasien luka bakar tidak hanya mampu sembuh secara fisik tetapi juga dapat kembali menjalani kehidupan yang berkualitas tinggi secara psikososial dan fungsional.

Dengan demikian, perawat diharapkan terus meningkatkan kompetensi profesional dan terus memperbarui pengetahuan serta keterampilannya demi terciptanya layanan perawatan luka bakar yang aman, efektif, dan berbasis bukti.

Referensi

- Al-Shaqsi, S., Al-Rashdi, A., & Al-Busaidi, I. (2022). Multimedia-based education in burn wound management: A systematic review. *Burns*, 48(5), 1039–1046.
- Alven, S., & Aderibigbe, B. A. (2020). Hydrogels for burn wound management: current developments and future directions. *Pharmaceutics*, 12(6), 599.
- Amini-Nik, S., Dolp, R., & Eaglstein, W. H. (2021). Bioactive dressings for burn wound healing: A systematic review. *Burns*, 47(7), 1532–1542.
- Bittner, E. A., Shank, E., & Woodson, L. (2022). Management of burns: An update. *New England Journal of Medicine*, 387(2), 168–178.
- Caporusso, N., Mossa, G., & Cocchiarella, F. (2022). Digital documentation systems for burn care management: A systematic review. *Burns & Trauma*, 10, tkab039.
- Chima, C. S., Bliton, C. E., & Rose, M. A. (2020). Interdisciplinary nutrition management in burn patients. *Journal of Burn Care & Research*, 41(3), 497–503.
- Claes, K. E., De Meulenaere, A., & Vandevenne, J. (2022). Laser Doppler imaging in burn wound depth assessment: systematic review. *Burns*, 48(5), 1097–1104.
- Clark, A., Imran, J., & Smith, J. (2022). Nutrition support in burn injury: Current practices and future directions. *Nutrients*, 14(6), 1234.
- Farina, J. A., Freitas, F. A., & Piccolo, N. S. (2021). Advances in burn care: Current approaches in home wound management. *Advances in Skin & Wound Care*, 34(4), 197–205.
- Greenhalgh, D. G., Lawless, M., & Brown, M. R. (2021). Family-centered education for burn patients: Evidence-based practices. *Journal of Burn Care & Research*, 42(4), 511–519.
- Greenhalgh, D. G., Lawless, M., & Brown, M. R. (2022). Family-centered care and multidisciplinary collaboration in burns: Systematic review. *Journal of Burn Care & Research*, 43(2), 344–351.
- Hollander, J. E., Carr, B. G., & Virtanen, M. (2021). Electronic health records and their impact on burn care quality improvement. *Journal of Burn Care & Research*, 42(4), 721–729.

- Jeschke, M. G., Herndon, D. N., & Tompkins, R. G. (2020). *Handbook of Burns Volume 1: Acute Burn Care*. Springer International Publishing.
- Johnson, R. M., Wiechman, S. A., & Patterson, D. R. (2022). Interprofessional collaboration improves outcomes in severe burn patients: A case study. *Burns*, 48(3), 529–538.
- Kornhaber, R., Visentin, D., & Cleary, M. (2020). The role of family support in burn care: A systematic review. *Burns*, 46(4), 880–894.
- Lee, J. O., Herndon, D. N., & Finnerty, C. C. (2021). Nutrition education interventions in burn care: systematic review and meta-analysis. *Nutrition in Clinical Practice*, 36(5), 1101–1110.
- Liu, C., Liu, J., & Zhu, Z. (2021). The effectiveness of telemedicine in burn care: systematic review and meta-analysis. *Telemedicine and e-Health*, 27(6), 645–654.
- Norman, G., Christie, J., & Liu, Z. (2022). Antimicrobial silver dressings for burns: systematic review. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2022(8), CD013856.
- Öster, C., Sveen, J., & Ekselius, L. (2021). Acceptance and Commitment Therapy for patients with burn injuries: A pilot randomized controlled trial. *Journal of Clinical Psychology in Medical Settings*, 28(4), 734–744.
- Parry, I., Walker, K. J., & Nedelec, B. (2020). Educational interventions for psychological recovery in burn patients. *Burns*, 46(7), 1605–1615.
- Pham, T. N., Gibran, N. S., & Klein, M. B. (2022). *Total Burn Care*. Elsevier.
- Porter, C., Herndon, D. N., & Sidossis, L. S. (2022). Nutritional management and monitoring of severely burned patients: A narrative review. *Burns*, 48(3), 539–549.
- Rowan, M. P., Cancio, L. C., & Elster, E. A. (2021). Burn wound healing and treatment: review and advancements. *Critical Care*, 25, 243.
- Rousseau, A. F., Losser, M. R., & Ichai, C. (2021). Protein intake and clinical outcomes in burn patients: Systematic review. *Nutrition*, 86, 111185.
- Schug, S. A., Bruce, J., & Shoham, S. (2021). Pain management in burn injury: Review and guidelines. *Burns*, 47(4), 771–781.

- Smith, A. C., Thomas, E., & Snoswell, C. L. (2021). Telemedicine for burn care: Systematic review. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 27(2), 77–88.
- Wallace, D. L., Hussain, A., & Khan, A. (2022). Telemedicine interventions for burn patients: Satisfaction and clinical outcomes. *Burns*, 48(4), 882–890.
- Wang, Y., Huang, J., & Li, Y. (2021). Bioactive materials for burn wound healing: Innovations and challenges. Dalam T. N. Pham, N. S. Gibran, & M. B. Klein (Eds.), *Total Burn Care* (pp. 163–178). Elsevier.
- Wiechman, S. A., Patterson, D. R., & Jensen, M. P. (2020). Effective patient education in burn care: A systematic review. *Burns & Trauma*, 8, tkaa020.
- Williams, F. N., Herndon, D. N., & Suman, O. E. (2020). *Burn Care: Current Practice and Research*. Elsevier Health Sciences.
- Young, A., Smith, J., & Edwards, S. (2021). Collaborative care models in burn units: Best practices and outcomes. *Journal of Interprofessional Care*, 35(4), 502–509.

BAB III

NUTRISI YANG MENDUKUNG PEMULIHAN LUKA BAKAR

A. Pendahuluan

Luka bakar merupakan trauma atau cedera yang memerlukan penanganan secara tepat, cepat dan komprehensif. Di Indonesia, jumlah kasus luka bakar jarang dilaporkan secara database nasional dan sistematis. Penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Cimahi, Jawa Barat dari 2015-2020 menunjukkan prosentase kasus luka bakar lebih banyak dialami oleh orang dewasa dan penyebab utamanya adalah api. Sementara itu, luka bakar pada anak-anak, sumber utama berasal dari air panas (Haryono dkk, 2021). Di Denpasar, Bali hasil yang sama juga menunjukkan bahwa sumber luka bakar mayoritas berasal dari api (53,3%) terutama bagi orang dewasa, sedangkan anak-anak juga sumber paling utama luka bakar berasal dari air panas atau benda panas (Dewi dkk, 2021). Penelitian lain di daerah pedesaan Kulon Progo, DIY menunjukkan bahwa usia 1-14 tahun (38%) merupakan kelompok usia terbanyak terpapar luka bakar dan etiologi paling umum dari penyebab luka bakar berasal dari kondisi melepuh. Ibu rumah tangga dan anak-anak merupakan kelompok dengan risiko paling tinggi terkena lepuhan dan para pekerja juga memiliki risiko tinggi terhadap sumber kebakaran benda kimia serta elektrik (Ramli et al, 2021).

Pemberian gizi yang optimal merupakan faktor kunci dalam mempertahankan dan memperbaiki semua fase penyembuhan. Cedera akibat luka bakar menyebabkan peningkatan metabolisme sehingga memerlukan pemenuhan jumlah energi dan protein yang lebih tinggi dari kondisi sehari-hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mendukung respon stress metabolik (Masch et al, 2019). Proses perawatan luka bakar juga berkaitan dengan prognosis penyakit karena luka yang terbuka, juga akan merangsang proses pemecahan otot (katabolisme) untuk energi serta inflamasi sistemik (Dylewski et al, 2010). Dukungan gizi memberikan energi untuk proses penyembuhan luka, mencegah komplikasi dan peningkatan kualitas hidup. Meskipun demikian, asuhan gizi pada pasien pasca luka bakar merupakan masalah yang cukup rumit karena berkaitan dengan pemberian zat gizi secara intensif. Oleh karena itu, penting bagi tim (dokter, dietisien, perawat) dalam menentukan fase dan jumlah serta jenis zat gizi yang diberikan agar terhindar dari malnutrisi (Hassanein et al, 2019). Malnutrisi yang tidak tertangani selama masa perawatan akan meningkatkan lama rawat inap di rumah sakit (long of stay)

berdasarkan pada keparahan cedera yang terjadi (Elankumar and Chittoria, 2019). Tingkat lama rawat inap di rumah sakit berkaitan erat dengan biaya yang lebih tinggi (Chukamei et al, 2021). Di sisi lain, malnutrisi pada luka bakar sering terjadi pada pasien anak-anak karena terlambat dirawat (Masch et al, 2019).

B. Perubahan Metabolisme Terkait Gizi Pasca Luka Bakar

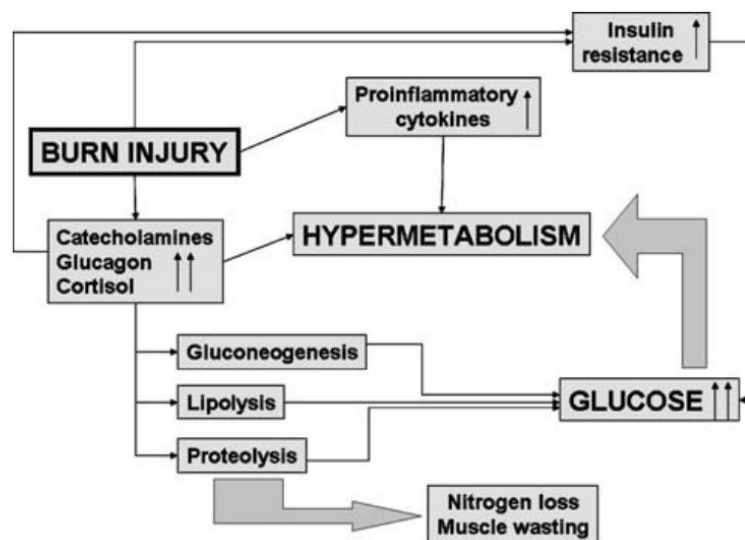
Cedera yang disebabkan oleh luka bakar yang parah akan berdampak pada respon hipermetabolisme hingga kurun waktu 24 bulan atau 2 tahun. Hal ini sebagai kompensasi dari peningkatan aktivitas hormon hingga 50 kali lipat dari kondisi biasanya untuk respon dan aktivitas pengeluaran hormon katekolamin, kortisol dan respon inflamasi dari sistem kekebalan tubuh. Keadaan ini menyebabkan katabolisme seluruh tubuh, peningkatan pengeluaran energi dalam kondisi istirahat sampai dengan disfungsi multiorgan (Multiple Organ Dysfunction Syndrome=MODS). Gangguan metabolisme dan fisiologis meningkatkan prognosis penyakit, penundaan proses rehabilitasi hingga penyesuaian diri bagi korban untuk kembali aktif bermasyarakat (Williams et al, 2009).

Segera setelah terjadi luka bakar, konsumsi oksigen, toleransi glukosa dan curah jantung menjadi lebih rendah, yang merupakan ciri khas dari syok akut. Dalam 5 hari pertama pasca cedera luka bakar, konsumsi oksigen, curah jantung, aliran darah ke luka, katabolisme protein lemak dan penggunaan glikogen secara bertahap akan meningkat. Proses ini bisa bertahan selama perawatan dan rehabilitasi pasca luka bakar (Herndon et al, 2004).

Respon metabolik pasien luka bakar hampir sama dengan pasien trauma lainnya, meskipun pada luka bakar bisa lebih parah dengan fase akut atau syok yang intens. Luka bakar juga berisiko mengalami morbiditas tambahan yang disebabkan oleh syok, sepsis, gangguan pernafasan, kegagalan organ yang berdampak pada kematian. Pasien luka bakar ditangani di tempat terpisah dengan karakteristik medis yang terjadi adalah

1. Kehilangan cairan eksudatif kulit yang mengandung sejumlah besar protein, mineral dan zat gizi mikro yang berdampak pada malnutrisi (defisiensi gizi tingkat akut)
2. Risiko infeksi lebih tinggi karena kerusakan kulit, terutama daerah untuk akses vena dalam perawatan
3. Kulit sebagai organ terbesar memerlukan perbaikan yang luas yang memerlukan dukungan gizi. Hal ini jarang terjadi pada trauma lain
4. Tinggal lebih lama di unit perawatan intensif (*Intensive Care Unit*=ICU) dibandingkan dengan trauma atau cedera yang lain (Berger *et al*, 2009).

Respon metabolik pada trauma dan luka bakar terjadi melalui dua fase yakni fase ebb dan fase flow. Fase ebb ditandai dengan hipovolemia, syok, hipoksia jaringan, penurunan curah jantung; penggunaan O₂ dan penurunan suhu tubuh. Fase flow yang terjadi ditandai dengan katabolisme protein atau pemecahan otot untuk energi; respon berbagai macam hormon dan penguatan sistem imun dengan peningkatan respon peradangan dan pembentukan antibodi. Fase Flow juga terjadi peningkatan untuk curah jantung, penggunaan oksigen, peningkatan suhu tubuh, dan pengeluaran energi basal yang bertambah (Raymond and Morrow, 2020).



Gambar 1. Respon Hormonal terhadap luka Bakar dan Hiperqlikemia.

Sumber: Atiyeh *et al*, 2008

Peningkatan aktivitas katabolik sebagai upaya untuk meningkatkan cadangan glukosa untuk menyediakan sumber energi yang cukup dalam mempertahankan homeostasis normal (Atiyeh *et al*, 2008). Terjadi reaksi inflamasi lokal pada area luka bakar atau reaksi bersifat sistemik pada luka bakar mayor (>20%). Reaksi inflamasi sistemik menyebabkan peningkatan permeabilitas pada pembuluh kapiler yang mengakibatkan lalu lintas cairan. Kondisi ini menggambarkan cairan intravaskuler (dengan protein dan elektrolit didalamnya) ke ekstrasvaskuler maupun jaringan interstitial sehingga menyebabkan hipovolumi intravaskuler dan pembengkakan atau edema di jaringan interstitial (Iswinardo, 2023).

C. Penapisan dalam Penentuan Risiko Malnutrisi Pada Pasien Luka Bakar

Skrining gizi merupakan prosedur paling awal sebelum dilakukan asuhan gizi. Tujuannya untuk mengidentifikasi risiko kekurangan gizi. Skrining ini memiliki peran penting dan dapat berpengaruh terhadap sistem kesehatan dan bagi pasien itu sendiri (Jose *et al*, 2022). Skrining gizi membantu dalam memprediksi hasil outcome

pasien yang lebih baik atau buruk, baik itu karena faktor gizi atau terapi gizi yang akan dijalani. Skrining ini memungkinkan untuk mengidentifikasi pasien yang rentan terhadap malnutrisi sehingga prioritas intervensi gizi secara dini dapat diberikan. Secara umum, teknik skrining gizi mencakup empat poin pertanyaan dasar yaitu penurunan berat badan terakhir, asupan makan terkini, Indeks Massa Tubuh (IMT) dan tingkat keparahan penyakit yang dialami (Rasmussen et al, 2010).

Meskipun terdapat banyak peralatan skrining gizi, namun hingga saat ini belum ada alat skrining yang dikembangkan secara khusus bagi pasien luka bakar. Selain itu, hanya sedikit yang telah divalidasi hanya dalam populasi tertentu (Ma et al, 2022). Skrining gizi Nutrition Screening Tool for Burn Patients (NSTB) dikembangkan di Bahrain dengan 15 pertanyaan. Skrining ini lebih tepat untuk mengkategorikan status pasien sebagai risiko tinggi, sedang dan rendah. Dibandingkan dengan Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), NSTB lebih cocok digunakan (Jose et al, 2022). Di China dan Canada, skrining gizi untuk pasien luka bakar menggunakan modified Nutrition Risk in Critically Ill (mNUTRIC). Skor dari mNUTRIC mampu mengidentifikasi kondisi pasien dengan dengan prognosis klinis yang buruk serta mampu mengidentifikasi pasien luka bakar parah yang menggunakan ventilator mekanik (Alfonso et al, 2021). Hasil penelitian di China, skrining gizi menggunakan mNUTRIC lebih efektif dibandingkan Nutrition Risk Screening 2002 (NRS 2002) dalam menggambarkan risiko kekurangan gizi pada pasien luka bakar yang parah. Bagi lansia dengan luka bakar, skrining gizi yang digunakan adalah Mini Nutritional Assesment Short Form (MNA SF). Penerapan MNA SF pada pasien luka bakar usia lanjut terbukti efisien juga akurat dalam mengidentifikasi malnutrisi sejak awal serta mencegah hambatan dalam penyembuhan luka lebih lanjut (Wei et al, 2022). Di Indonesia, baik mNUTRIC maupun NSTB belum divalidasi dalam bahasa Indonesia dan belum pernah digunakan. Penelitian yang dilakukan di Nganjuk Jawa Timur membandingkan penggunaan NRS 2002 dan Malnutrition Universal Screening Tool (MUST). NRS 2002 memiliki nilai spesifitas lebih tinggi, sehingga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi lebih tepat dibanding MUST pada orang dewasa (Septafani dkk, 2022).

D. Pengkajian Gizi Pasien Luka Bakar

Tujuan penilaian gizi adalah untuk memperoleh, memverifikasi, dan menginterpretasikan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah terkait gizi, penyebabnya, dan signifikansinya. Ini adalah proses berkelanjutan, nonlinier, dan dinamis yang melibatkan pengumpulan data dan analisis berkelanjutan terhadap status pasien atau klien dibandingkan dengan kriteria yang ditentukan. Hal

ini berbeda dengan pemantauan dan evaluasi gizi di mana profesional pangan dan gizi menggunakan data yang sama untuk menentukan perubahan perilaku pasien/klien, status gizi, dan kemandirian intervensi gizi. Bagi individu, data dapat datang langsung dari pasien atau klien melalui wawancara, observasi dan pengukuran, rekam medis, dan penyedia layanan kesehatan yang merujuk. Data penilaian gizi, atau indikator, dibandingkan dengan kriteria, atau norma dan standar yang relevan. Norma dan standar ini dapat bersifat nasional, kelembagaan, atau peraturan. Temuan penilaian gizi kemudian didokumentasikan dalam pernyataan diagnosis gizi dan penetapan tujuan intervensi gizi (Academy Evidence Analysis Library, 2020).

Penilaian gizi pasien luka bakar terdiri dari data-data antropometri (berat badan dan tinggi badan), data biokimia, data pemeriksaan fisik sebelum cedera luka bakar, riwayat medis dan riwayat pengobatan sebelumnya. Pemeriksaan fisik sebelum resusitasi cairan digunakan untuk melihat tanda-tanda malnutrisi. Data penurunan berat badan terkini dan jumlah konsumsi makanan sebelum cedera harus ditanyakan kepada pasien atau anggota keluarga. Pasien juga sangat mungkin menderita edema (sekitar 25 kg) karena hipervolemik sehingga perlu penentuan berat kering. Berat kering yang biasa dapat ditentukan dari rekam medis, berat badan masuk dikurangi jumlah cairan intravena sebelum masuk rumah sakit jika merupakan luka bakar baru, kartu identitas (SIM/kartu identitas) atau laporan per pasien atau keluarga. Sebagai catatan, berat badan tidak dapat digunakan untuk pemantauan gizi sampai semua edema bisa teratasi (Shields, 2023). Pemeriksaan fisik dalam menentukan status malnutrisi bisa dilihat dari beberapa bagian tubuh. Pemeriksaan fisik yang menunjukkan penurunan massa lemak terletak di seperti bantalan lemak di mata (orbital fat pad), regio thorax dan lumbar (iga gambang); regio upper arm. Sedangkan pemeriksaan fisik untuk menentukan penurunan massa otot ada pada otot temporal, regio tulang clavicula; acromion, scapula, tangan, serta regio di ekstremitas bawah seperti thigh, patella, calf (Hipskin et al, 2016). Karakteristik penilaian antropometri pada pasien luka bakar dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Penilaian Antropometri untuk Luka Bakar (Machado, 2011)

Parameter	Keterbatasan	Relevansi Klinis	Metode	Frekuensi
Berat Badan	Dipengaruhi oleh edema pada luka bakar dan sulit dipantau karena keterbatasan	Memberikan gambaran pemantauan status gizi pasien selama rawat inap	Mengukur dengan timbangan	2x seminggu pada fase akut dan seminggu sekali selama masa pemulihan

	pasien untuk berjalan			
Tinggi Badan	Dalam beberapa kasus, pasien mungkin tidak dapat membantu dalam pengukuran	Membantu dalam pemantauan status gizi sesuai IMT dan kebutuhan gizi	Pengukuran dapat dilakukan dengan posisi terlentang dengan bantuan alat ukur atau pita	Saat masuk
Indeks Massa Tubuh (IMT)	Hasil berlebih karena pasien edema	Merupakan alat yang praktis dan noninvasif. Penggunaan IMT merupakan metode evaluasi yang baik. Dibawah 20 kg/m ² mengindikasikan kekurangan gizi dan peningkatan mortalitas	Rumus: berat badan (kg)/tinggi badan ² (m ²) Selalu pertimbangkan ada tidaknya edema	Setiap minggu
Jaringan Subcutaneous	Tidak mungkin dilakukan pada pasien dengan balutan perban oklusif dan edema	Merupakan evaluasi yang praktis serta non invasif. Membantu dalam verifikasi status kekurangan gizi tingkat akut atau kronik	Evaluasi simtomatik	Setiap Minggu
Otot temporal	Tidak dapat dilakukan pada pasien dengan luka bakar wajah akibat penggunaan perban atau pembalut	Merupakan evaluasi yang praktis dan non invasif. Menunjukkan berkurangnya asupan makan dan energi serta	Evaluasi simtomatik	Setiap Bulan

	oklusif atau edema	zat gizi makro. Dianggap sebagai tanda fisik kekurangan gizi		
Risiko Gizi	Tidak ada keterbatasan yang spesifik	Alat penting untuk meningkatkan asuhan gizi	Kuesioner dan verifikasi status gizi	Selama dirawat di rumah sakit
% Luas Area Luka Bakar	Tergantung pada evaluasi bedah plastik	Pengeluaran energi sebanding dengan luas luka bakar. Prosentase luas luka bakar membantu dalam pemantuan dan memungkinkan penerapan prediksi perhitungan	Gambar luas luka bakar, skema adaptasi <i>Lund-Browder</i>	Setiap minggu
Puasa	Tidak ada keterbatasan yang spesifik	Observasi dapat digunakan sebagai alat untuk menilai asupan makanan dan perjalanan klinis pasien bila dianalisis bersama	Verifikasi catatan pasien dan dengan tim	Setiap hari
Estimasi kebutuhan energi	Persamaan prediktif cenderung memperkirakan pengeluaran energi di atas atau di bawah angka	Membantu dalam penentuan terapi gizi ketika <i>indirect calorimetri</i> tidak tersedia	Rumus matematika yang disebutkan dalam literatur	Setiap minggu

	sebenarnya, sehingga membuat pasien rentan terhadap gizi lebih atau kurang			
Asupan Makan	Tergantung daya ingat pasien bila dilakukan secara lisan	Penting untuk mendeteksi keseimbangan nitrogen dan kalori. Membantu mendeteksi gangguan makan yang disertai pembatasan makan berlebihan	Wawancara dengan pasien untuk melengkapi catatan dengan metode <i>Recall</i> 24 jam atau <i>Food Record</i>	Setiap hari

Perubahan nilai laboratorium yang terjadi pada luka bakar diantaranya adalah hiperglikemia, hipoalbuminemia. Hiperglikemia disebabkan oleh resisten insulin dan peningkatan produksi glukosa di hati yang dipicu oleh proses glukoneogenesis dan glikogenolisis. Proses peningkatan glukosa tersebut merupakan bentuk aktivitas berbagai macam hormon seperti epineprin, norepineprin, glukagon, kortisol dan peran sitokin pro inflamasi (Mecott, 2010). Pemberian insulin sebagai cara untuk menurunkan hiperglikemia yang berada pada kisaran 130 – 150 mg/dl yang bermanfaat dalam hal pencegahan kecacatan dan kematian pasien ke depannya (Jeschke, 2013). Hipoalbuminemia merupakan kondisi yang sering terjadi dalam 24 jam pertama pasca luka luka bakar yang parah. Dan hal ini berhubungan dengan luaran pasien atau outcome yang lebih buruk (de Tymowski et al, 2020). Hilangnya barrier kulit disebabkan oleh luka bakar sehingga cairan albumin yang melewati kulit akan rusak. Menurunnya albumin ini akan menyebabkan perubahan pada tekanan onkotik yang selanjutnya mempengaruhi proses penyembuhan luka (Suharjono dkk, 2016).

E. Resusitasi Cairan dan Pemberian Intervensi Gizi pada Pasien

Tujuan intervensi gizi adalah untuk mengatasi atau memperbaiki diagnosis gizi atau masalah gizi melalui pemberian saran, edukasi, atau pemberian komponen makanan dari diet atau rencana makan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien/klien. Diagnosis gizi dan etiologinya mendorong pemilihan intervensi gizi. Strategi intervensi gizi dipilih untuk mengubah asupan gizi, pengetahuan atau perilaku terkait gizi, kondisi lingkungan, atau akses ke perawatan dan layanan pendukung. Sasaran intervensi gizi menyediakan dasar untuk memantau kemajuan dan mengukur hasil (Academy Evidence Analysis Library, 2020).

Terapi gizi sangat penting untuk memberikan kondisi yang menguntungkan bagi penetapan rencana terapeutik dan untuk menyediakan energi, cairan dan gizi dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan fungsi vital dan homeostasis. Dukungan gizi juga berkontribusi untuk memulihkan aktivitas sistem kekebalan tubuh, mengurangi risiko makan berlebihan, memastikan pasokan protein dan energi yang diperlukan untuk meminimalkan katabolisme protein dan kehilangan nitrogen. Pada anak-anak dengan luka bakar berat, terapi gizi yang adekuat dan efisien diperlukan sesegera mungkin, untuk membatasi kehilangan dan mencapai keseimbangan nitrogen yang positif, untuk mengurangi bakteremia translokasi dari usus besar dan untuk meningkatkan fungsi kekebalan tubuh (Galfo et al, 2018).

Pada fase akut untuk luas luka bakar mayor (>20% permukaan tubuh), terjadi peningkatan masif bersifat sementara pada permeabilitas kapiler. Hal ini menyebabkan kehilangan plasma dari intravaskuler ke ekstrasvaskuler yang kemudian menyebabkan edema. Kehilangan cairan ini sebanding dengan luasnya cedera luka. Selain kehilangan air karena penguapan, plasma menetes dari area yang terbakar (eksudasi). Perubahan permeabilitas berlangsung selama sekitar 24 jam, dengan nilai maksimal selama 12 jam pertama dan terutama bertanggungjawab atas kebutuhan cairan yang besar. Rumus yang paling sering digunakan dalam resusitasi cairan pada pasien luka bakar adalah rumus Parkland, yang mungkin memerlukan penyesuaian pada kasus individu pasien. Sebanyak 50% diberikan dalam bentuk cairan kristaloid selama 8 jam pertama dan separuhnya lagi selama 16 jam berikutnya (Berger et al, 2009).

$\text{Kebutuhan cairan (ml)} = 4 \times \text{total luas luka bakar (\%)} \times \text{berat badan (kg)}$
--

Secara umum, tujuan pemberian gizi pada pasien luka bakar menurut Raymond (2020) antara lain

1. meminimalkan respon stress metabolik dengan cara mengontrol suhu lingkungan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, mengontrol rasa sakit dan rasa cemas, membantu penyembuhan atau penutupan luka secara perlahan serta membantu memepertimbangkan pemilihan terapi obat untuk menurunkan kebutuhan metabolik
2. Memenuhi kebutuhan gizi dengan cara menyediakan jumlah energi yang cukup untuk mencegah penurunan berat badan > 10% dari berat badan biasanya, menyediakan protein yang cukup untuk proses penyembuhan luka, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan mengurangi penggunaan massa otot sebagai energi; serta menyediakan vitamin dan mineral jika diperlukan
3. Terus menilai kebutuhan gizi dalam monitoring dan evaluasi dengan cara mengukur ulang menggunakan *indirect calorimetry* (IC) setiap minggu saat awal terkena luka bakar dan saat kemudian ketika dibutuhkan; membandingkan volume *enteral nutrition* yang diterima dengan yang dipesan serta melakukan pengukuran ulang pada penilaian fisik untuk melihat adanya perubahan berat badan dibandingkan berat badan ketika masuk

Jika kebutuhan energi tidak terpenuhi, akan menyebabkan proses penyembuhan luka yang lambat, gangguan fungsi imunitas, peningkatan risiko infeksi bahkan terjadi kematian (Mandell and Gibran, 2014).

Luka bakar dapat mempengaruhi kerja dan fungsi saluran cerna. Luka bakar telah terbukti merelaksasi área lambung (fundus), mengurangi motilitas saluran cerna (antrum), dan memperlambat pengosongan lambung karena peningkatan aktivitas dari saraf simpatis dan opiatergik serta pelepasan sitokin inflamasi sistemik. Setelah luka bakar parah, dismotilitas lambung merupakan masalah yang sering ditemui, yang menghalangi pemberian makanan oral atau enteral dini. Salah satu masalah gastrointestinal terpenting setelah luka bakar adalah terjadinya intoleransi pemberian makanan secara enteral (Enteral Feeding Intolerance=EFI). EFI didiagnosis ketika pemberian makanan enteral harus dihentikan karena muntah parah, aspirasi lambung tinggi atau volume residu lambung (Gastric Residual Volume=GRV) lebih banyak, distensi usus, atau diare parah. GRV yang meningkat tidak sama dengan intoleransi gastrointestinal dan tidak mencerminkan risiko aspirasi, dan mereka menganjurkan bahwa ambang batas GRV adalah 500 mL harus digunakan untuk mengoptimalkan manfaat pemberian makanan enteral di unit perawatan intensif (ICU) luka bakar. Salah satu faktor yang berhubungan dengan EFI, terutama pada diare, adalah pemberian makanan lewat selang atau enteral. Komposisi pemberian makanan lewat selang tidak selalu menjadi penyebab utama EFI pada pasien yang sakit kritis karena banyak faktor lain yang mungkin terlibat.

GRV kemungkinan akan terpengaruh ketika pemberian obat hiperosmolar karena larutan hiperosmolar menghambat pengosongan lambung, sehingga meningkatkan GRV dan kemudian menginduksi EFI (Wu, 2018).

Selain dari GRV, pemberian makanan enteral dini dilihat dari residu lambung. Residu lambung berwarna jernih menandakan tidak adanya perdarahan saluran cerna. Pada perdarahan saluran atas bagi orang dewasa, pemberian makanan enteral tidak perlu menunggu hasil bilas jernih pada naso gastric tube (NGT) hingga 2-3 kali (Faridah dan Farida, 2017). Pada bayi pemberian makan dihentikan ketika residu lambung berwarna hijau tua atau berlumuran darah serta perut kembung (Purohit et al, 2021).

Dukungan gizi dengan pemberian enteral dini dalam kurun waktu 24 jam setelah pasien masuk rumah sakit akan memberikan dukungan gizi yang optimal untuk luka bakar mayor (Kurmish et al, 2022). Untuk dukungan gizi pada pasien luka bakar, rute enteral lebih baik daripada rute parenteral karena pengeluaran energi lebih rendah, fungsi kekebalan tubuh lebih terjaga, risiko infeksi menurun, lama tinggal di rumah sakit lebih pendek, serta penurunan angka kematian (Lu et al, 2011). Tabel 2 berikut merangkum pedoman pemberian terapi gizi pasca cedera luka bakar sesuai referensi (Dimander et al, 2023).

Tabel 2. Rangkuman pedoman terapi gizi pasca cedera luka bakar

Rekomendasi Terapi Gizi Poin yang diambil dalam tinjauan rekam medis	Pedoman Gizi pada luka bakar ESPEN 2013	Pedoman Gizi pada pasien kritis SCCM/ASPEN	Pedoman Gizi pada pasien kritis ESPEN 2019
Zat gizi Makro, energi dan nutrisi enteral (11 poin)			
- Target pemenuhan energi pada saat masuk	-	X	-
- Penggunaan <i>indirect calorimetry</i>	X	X	X
- Target pencapaian 80% energi dalam 48-72 jam	-	X	-
- Target pemenuhan protein pada saat masuk	-	X	-
- Pemenuhan protein 1,5 -2 g/kg BB/hari	X	X	-
- Target pencapaian 80% protein dalam 48-72 jam	-	X	-
- Lemak <35% dari total energi	X	-	-
- <i>Enteral nutrition</i> sebagai rute pemberian makan yang utama	X	X	X
- Pemberian <i>enteral nutrition</i> dalam waktu 12 jam sejak masuk	X	-	X
- Pemberian EN berbasis volume	-	X	-
- Skrining gizi	-	X	X
Zat gizi mikro (7 poin)			
- Vitamin B1, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E	X	X	X
- Selenium, Zink, Tembaga	X	X	-

Keterangan:

X : ya, asal-usul pemberian gizi berasal dari pedoman

- : tidak, pemberian gizi tidak disebutkan dalam pedoman

Peralatan standar untuk menentukan kebutuhan gizi pasien dengan luka bakar yang parah pada orang dewasa menggunakan indirect calorimetric (IC). Akan tetapi bila indirect calorimetric tidak tersedia, persamaan Toronto, Harris Benedict dan Ireton Jones memiliki bias yang lebih rendah dan presisi yang tinggi, sehingga direkomendasikan sebagai referensi ketika Indirect Calorimetri tidak tersedia di

rumah sakit (Wang et al, 2024). Rumus yang digunakan untuk memperediksi kebutuhan energi pasien dewasa luka bakar dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Persamaan umum untuk prediksi energi pada luka bakar dewasa ((Clark *et al*, 2017) (Wang et al, 2024)).

Rumus Dewasa	Perhitungan Energi (kkal/hari)	Keterangan
Harris Benedict	Laki-laki $66.5 + 13.8 \text{ Berat Badan (kg)} + 5 \text{ Tinggi Badan (cm)} - 6.76 \text{ Usia (tahun)}$ Perempuan $655 + 9.6 \text{ Berat Badan (kg)} + 1.85 \text{ Tinggi Badan (cm)} - 4.68 \text{ Usia (tahun)}$	Memperkirakan pengeluaran energi basal; dapat disesuaikan dengan aktivitas dan faktor stres, dikalikan dengan 1,5 untuk penyesuaian stres luka bakar umum
Toronto	$-4343 + 10.5(\text{luas luka bakar}) + 0.23(\text{asupan energi dalam 24 jam}) + 0.84(\text{rumus harris benedict}) + 114(\text{suhu}) - 4.5(\text{jumlah hari pasca kebakaran})$	Berguna pada tahap akut perawatan luka bakar; harus disesuaikan dengan perubahan parameter pemantauan
Ireton Jones	Penggunaan ventilasi mekanik $1784 - 11 \text{ Usia (tahun)} + 5 \text{ Berat Badan (kg)} + (244 \text{ khusus laki-laki}) + (239 \text{ jika terdapat trauma}) + (804 \text{ jika luka bakar})$ Tanpa ventilasi mekanik $629 - 11 \text{ Usia (tahun)} + 25 \text{ Berat Badan (kg)} - (609 \text{ untuk obes})$	Rumus kompleks yang mengintegrasikan variabel untuk ventilasi dan status cedera

Terkait asupan gizi makronutrien, kebutuhan protein pasien luka bakar meningkat karena kehilangan melalui urin dan luka bakar, peningkatan penggunaan gluconeogenesis di hati, dan penyembuhan luka. Pedoman saat ini menyarankan asupan protein tinggi untuk melawan respons katabolik terhadap luka bakar. Terkait asupan gizi makronutrien, kebutuhan protein pasien luka bakar meningkat karena kehilangan melalui urin dan luka, peningkatan penggunaan glukoneogenesis, dan penyembuhan luka. Peran protein untuk meredakan reaksi peradangan akibat luka bakar dan melindungi fungsi organ (Yu et al, 2022). Suplementasi protein secara agresif sangat penting bagi pasien luka bakar untuk mempercepat penyembuhan luka dan mendukung fungsi kekebalan tubuh (Persinger, 1997). Konsorsium dari The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) merekomendasikan asupan protein sebesar 1,5–2 g/kg/hari untuk pasien luka bakar dewasa dan 3

g/kg/hari untuk pasien luka bakar anak-anak. Pola makan yang mengandung 30% hingga 50% lemak telah menjadi hal yang lumrah dalam terapi pasien sakit kritis di seluruh dunia. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemberian lemak dapat menyebabkan peningkatan komplikasi, termasuk hiperlipidemia, hipoksemia, steatosis hati, insiden infeksi yang lebih tinggi dan angka kematian pasca operasi yang lebih tinggi pada populasi pasien luka bakar. Tinjauan dan pedoman terbaru memungkinkan rekomendasi untuk memberikan 55-60% dari total asupan energi (TEI), sedangkan asupan lipid harus lebih rendah dari 35% TEI (Rousseau et al, 2013).

Dari segi asupan mikronutrien, kebutuhan vitamin pada pasien luka bakar ditingkatkan untuk merangsang penyembuhan luka. Vitamin C terlibat dalam sintesis kolagen dan fungsi kekebalan tubuh dan mungkin diperlukan dalam jumlah yang lebih banyak untuk penyembuhan luka. Vitamin A juga merupakan zat gizi penting untuk fungsi kekebalan dan pembentukan epitelisasi. Vitamin D diperlukan untuk pasien luka bakar karena luka bakar menyebabkan gangguan metabolisme vitamin D yang mengakibatkan rendahnya kadar vitamin D 25-hidroksi dan berkurangnya pembentukan tulang pada orang dewasa dan anak-anak, namun kebutuhan pastinya pada subjek luka bakar belum ditentukan. Seng juga diperlukan untuk banyak metaloenzim yang berhubungan dengan penyembuhan luka dan fungsi kekebalan tubuh (Galfo et al, 2018).

F. Monitoring dan Evaluasi Pasien

Pemantauan status gizi dilakukan untuk melihat perkembangan dan progresivitas pasien. Tujuan pemantauan dan evaluasi gizi adalah untuk menentukan dan mengukur jumlah kemajuan yang dicapai dalam intervensi gizi dan apakah tujuan atau hasil yang diharapkan terkait gizi terpenuhi. Tujuannya adalah untuk mendorong keseragaman dalam profesi ahli gizi dalam menilai efektivitas dari intervensi gizi yang diberikan. Ada empat poin penting yang perlu dilakukan dalam langkah monitoring dan evaluasi yaitu 1) Hasil riwayat terkait makanan atau gizi 2) Hasil pengukuran antropometri 3) Data Biokimia, Tes Medis, dan Hasil Prosedur dan 4) Hasil Temuan Fisik Berfokus pada gizi (Academy Evidence Analysis Library, 2020).

Pasien dengan luas luka bakar >20% mengalami perubahan berat badan yang signifikan karena gangguan metabolisme yang ekstrem (Lagziel et al, 2022). Pemantauan berat badan dilakukan 2x seminggu pada fase akut dan seminggu sekali selama masa pemulihan (Mendonca et al, 2011).

Pemantauan biokimia dilihat dari kadar glukosa, laktat, kadar elektrolit, dan pemeriksaan terkait sesuai jadwal atau permintaan. Pemantauan klinis dapat dilihat

dari hemodinamik pasien seperti tekanan darah, nadi, Mean Arterial Pressure (MAP) dan frekuensi respirasi. Pemantauan ini dapat dilihat dari monitor ICU. Pemantauan toleransi asupan dinilai dari gastric residual volume (GRV) atau residu dari Nasogastric Tube (NGT), gejala gastrointestinal yang dirasakan atau timbul dari pasien (Suzan dan Andayani, 2017).

G. Penutup

Gizi memainkan peran penting dalam mendukung kesembuhan dan rehabilitasi pasien pasca luka bakar. Luka bakar akan menyebabkan perubahan metabolisme yang turut serta mengubah komposisi gizi. Skrining gizi diperlukan untuk penentuan malnutrisi pada pasien luka bakar. Pengkajian gizi kemudian dilakukan dengan pengukuran antropometri, interpretasi hasil biokimia, penilaian fisik dan asupan makan. Penentuan diagnosis gizi dilakukan untuk menentukan prioritas masalah serta prioritas penanganan selama di rumah sakit. Dukungan gizi dengan Enteral Nutrition merupakan prioritas pada pasien dengan luka bakar mayor. Intervensi gizi diberikan dengan tujuan untuk mengoptimalkan status gizi selama pasien di rawat di rumah sakit, meningkatkan sistem imun serta rehabilitasi pasca luka bakar. Monitoring dan evaluasi terhadap pengkajian data dilakukan untuk mengawasi dan menindaklanjuti hasil intervensi. Pasien kemudian dapat dilakukan pengkajian ulang setiap 3 hari atau 1 minggu guna menentukan prioritas masalah dan intervensi untuk menunjang kesembuhan dan kualitas hidup pasien.

Referensi

- Academy Evidence Analysis Library. (2020). *NCP Step 1: Nutrition Assessment*. <https://www.andeal.org/vault/2440/web/files/20140602-Na%20snapshot.Pdf>.
- Academy Evidence Analysis Library. (2020). *NCP Step 3: Nutrition Intervention*. <https://www.andeal.org/vault/2440/web/files/20140527-NI%20Snapshot.pdf>
- Academy Evidence Analysis Library. (2020). *NCP Step 4: Monitoring and Evaluation*. <https://www.andeal.org/vault/2440/web/files/20140602-NME%20Snapshot.pdf>
- Alfonso Ortiz, L., Jiang, X., Turgeon, A. F., Wibbenmeyer, L., Pollack, J., Mandell, S. P., Day, A. G., & Heyland, D. K. (2021). Validation of the modified NUTrition Risk Score (mNUTRIC) in mechanically ventilated, severe burn patients: A prospective multinational cohort study. *Burns*, 47(8), 1739–1747. <https://doi.org/10.1016/j.burns.2021.05.010>
- Atiyeh, B. S., Gunn, S. W. A., & Dibo, S. A. (2008). Metabolic implications of severe burn injuries and their management: A systematic review of the literature. In *World Journal of Surgery* (Vol. 32, Issue 8, pp. 1857–1869). <https://doi.org/10.1007/s00268-008-9587-8>
- Berger, M. (2009). Basics in clinical nutrition: Nutritional support in burn patients. In *e-SPEN* (Vol. 4, Issue 6). Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.eclnm.2009.06.005>
- Chukamei, Z. G., Mobayen, M., Toolaroud, P. B., Ghalandari, M., & Delavari, S. (2021). The length of stay and cost of burn patients and the affecting factors. In *Int J Burn Trauma* (Vol. 11, Issue 5). www.IJBT.org
- Clark, A., Imran, J., Madni, T., & Wolf, S. E. (2017). Nutrition and metabolism in burn patients. In *Burns and Trauma* (Vol. 5, Issue 1). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1186/s41038-017-0076-x>
- de Tymowski, C., Pallado, S., Anstey, J., Depret, F., Moreno, N., Benyamina, M., Cupaciu, A., Jully, M., Oueslati, H., Fratani, A., Coutrot, M., Chaussard, M., Guillemet, L., Dudoignon, E., Mimoun, M., Chaouat, M., Mebazaa, A., Legrand, M., & Soussi, S. (2020). Early hypoalbuminemia is associated with 28-day mortality in severely burned patients: A retrospective cohort study. *Burns*, 46(3), 630–638. <https://doi.org/10.1016/j.burns.2019.09.013>
- Dewi, A. S. N. K., Made, I., Adnyana, S., Putu, G., Sanjaya, H., Rusly, A. R., & Hamid, H. (2021). Epidemiologi pasien luka bakar di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2018-

2019. *Intisari Sains Medis / Intisari Sains Medis*, 12(1), 219–223. <https://doi.org/10.15562/ism.v12i1.865>
- Dimander, J., Andersson, A., Lindqvist, C., Miculescu, A., & Huss, F. (2023). Documented nutritional therapy in relation to nutritional guidelines post burn injury – a retrospective observational study. *Clinical Nutrition ESPEN*, 56, 222–229. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2023.06.003>
- Dylewski, M. L., Prelack, K., Weber, J. M., Keaney, T., Ryan, C. M., Sheridan, R. L., & Fagan, S. P. (2010). Malnutrition among pediatric burn patients: A consequence of delayed admissions. *Burns*, 36(8), 1185–1189. <https://doi.org/10.1016/j.burns.2010.04.009>
- Elankumar, S., & Chittoria RK. (2019). Nutritional Management of Burn patients: Our Experience. *New Indian Journal of Surgery*, 10(1), 100–102. <https://doi.org/10.21088/nijs.0976.4747.10119.16>
- Faridah, V. N., & Farida. (2017). Penatalaksanaan perdarahan saluran cerna bagian atas dengan nutrisi enteral dini terhadap kadar albumin Management of upper gastrointestinal bleeding by early enteral nutrition on levels of albumin. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 13(4), 188–195. <https://jurnal.ugm.ac.id/jgki>
- Galfo, M., de Bellis, A., & Melini, F. (2018). Nutritional therapy for burns in children. *Journal of Emergency and Critical Care Medicine*, 2, 54–54. <https://doi.org/10.21037/jeccm.2018.05.11>
- Haryono, W., Wibianto, A., Sakti Noer Hidayat, T., Cibabat, R., Soreang, R., Bedah Plastik, B., Estetika, dan, & Bedah, D. (2021). Epidemiologi dan Karakteristik Pasien Luka Bakar di RSUD Cibabat dalam Periode 5 Tahun (2015-2020): Studi Retrospektif. *Cermin Dunia Kedokteran*, 48(4), 2018–2010. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/burns>.
- Hassanein, S., Abd, G., Ali, E.-N., Ahmed, S. M., El, N., Ebrahim, M., Hassanein, S. M., El, G. A., & Ali, N. (2019). Nutritional Status and Wound Healing among Patients with Burn Injury: A Correlational Study. *International Journal of Novel Research in Healthcare and Nursing*, 6(2), 78–89. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29996.51843>
- Herndon, D. N., & Tompkins, R. G. (2004). Support of the metabolic response to burn injury Trauma II. In *Lancet* (Vol. 363). www.thelancet.com
- Iswinardo, D. S. (2023). *Komplikasi Luka Bakar*. Airlangga University Press.

- Jeschke, M. G. (2013). Clinical review: Glucose control in severely burned patients - current best practice. *Critical Care*, 17(4).
- Jose J, Louri NA, Jabbar Al N, Showaiter M, al Mannai M, & Ebrahim FK. (2022). A Pilot Study To Compare Nutrition Screening Tools: Customized Nutrition Screening Tool for Burn Patients (NSTB) and Malnutrition Universal Screening Tool (MUST). *Annals of Burns and Fire Disasters*, 35(4), 265–271.
- Kurmis, R., Nicholls, C., Singer, Y., Edgar, D. W., Wood, F. M., Gabbe, B. J., & Tracy, L. M. (2022). An investigation of early enteral nutrition provision in major burn patients in Australia and New Zealand. *Nutrition and Dietetics*, 79(5), 582–589. <https://doi.org/10.1111/1747-0080.12746>
- Lagziel, T., Yoon, J. S., Martinez, S. L., Cox, C. A., Duraes, E. F., Hultman, C. S., Caffrey, J., Hopkins, J., Johns, M. ;, Shiel, J., & Prelack, K. (2022). Keep it up! Inpatient Weight Changes in Burn Patients with >20%TBSA 527 Practical Use of Biomarkers During Nutritional Support of Pediatric Burn Patients. *Journal of Burn Care & Research*, 43(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jbcr/irac012.156>
- Lu, G., Huang, J., Yu, J., Zhu, Y., Cai, L., Gu, Z., & Su, Q. (2011). Influence of early posttburn enteral nutrition on clinical outcomes of patients with extensive burns. *J. Clin. Biochem. Nutr*, 48(3), 222–225. <https://doi.org/10.3164/jcbrn.10091>
- Ma, Z., Zhang, Y., Zhang, Q., & Wu, B. (2022). Modified Nutrition Risk in Critically ill is an effective nutrition risk screening tool in severely burned patients, compared with Nutrition Risk Screening 2002. *Frontiers in Nutrition*, 9. <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.1007885>
- Mandell, S. P., & Gibran, N. S. (2014). Early Enteral Nutrition for Burn Injury. *Advances in Wound Care*, 3(1), 64–70. <https://doi.org/10.1089/wound.2012.0382>
- Masch, J. L., Bhutiani, N., & Bozeman, M. C. (2019). Feeding During Resuscitation After Burn Injury. In *Nutrition in Clinical Practice* (Vol. 34, Issue 5, pp. 666–671). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1002/ncp.10400>
- Mecott, G. A., Al-Mousawi, A. M., Gauglitz, G. G., Herndon, D. N., & Jeschke, M. G. (2010). The role of hyperglycemia in burned patients: Evidence-based studies. In *Shock* (Vol. 33, Issue 1, pp. 5–13). <https://doi.org/10.1097/SHK.0b013e3181af0494>
- Mendonça Machado, N., Gragnani, A., & Masako Ferreira, L. (2011). Burns, metabolism and nutritional requirements. *Nutricion Hospitalaria*, 26(4), 692–700. <https://doi.org/10.3305/nh.2011.26.4.5217>

- Persinger, M. (1997). Burn Protocol Sets Goals for Protein and Micronutrient Intake. *Journal of the American Dietetic Association*, 97(5), 495.
- Purohit, G., Mehkarkar, P., Athalye-Jape, G., Nathan, E., & Patole, S. (2022). Association of gastric residual volumes with necrotising enterocolitis in extremely preterm infants—a case–control study. *European Journal of Pediatrics*, 181(1), 253–260. <https://doi.org/10.1007/s00431-021-04193-x>
- Ramli, R. N., Prawoto, A. N., Riasa, N. P., Saputro, I. D., & Mas'ud, A. F. (2021). Epidemiology and knowledge of first aid treatment related to burn injury in the rural region of kulon progo, Indonesia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(E), 101–108. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.5649>
- Rasmussen, H. H., Holst, M., & Kondrup, J. (2010). Measuring nutritional risk in hospitals. In *Clinical Epidemiology* (Vol. 2, Issue 1, pp. 209–216). <https://doi.org/10.2147/CLEP.S11265>
- Raymond, J. L., & Morrow, K. (2020). *Krause and Mahan's Food & The Nutrition Care Process 15 TH EDITION* (15 th Edition). Elsevier.
- Rousseau, A. F., Losser, M. R., Ichai, C., & Berger, M. M. (2013). ESPEN endorsed recommendations: Nutritional therapy in major burns. *Clinical Nutrition*, 32(4), 497–502. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2013.02.012>
- Septafani, O. W., & Indarti, E. T. (2022). Perbedaan antara NRS-2020 dan must terhadap prediksi kondisi metabolik pada pasien luka bakar. *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan Aisyiyah*, 18(1), 54–60. <https://doi.org/10.31101/jkk.1749>
- Shields, B. A., & Nakakura, A. M. (2023). Nutrition Considerations for Burn Patients: Optimizing Recovery and Healing. *European Burn Journal*, 4(4), 537–547. <https://doi.org/10.3390/ebj4040035>
- Suharjono, Annura, S., Doso Saputro, I., & Dwi Rahayu Rusiani, dan. (2016). Evaluasi Penggunaan Albumin pada Pasien Luka Bakar di RSUD Dr Soetomo. *Prosiding Rakernas Dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia*.
- Suzan, R., & Eka Andayani, D. (2017). Tata Laksana Nutrisi pada Pasien Luka Bakar. *Jambi Medical Journal*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jmj.v5i1.3598>
- Wang, Y., Jiang, J., Liu, M., Liu, H., Shen, T., Han, C., & Wang, X. (2024). Estimates of resting energy expenditure using predictive equations in adults with severe burns: A systematic review and meta-analysis. In *Journal of Parenteral and*

Enteral Nutrition (Vol. 48, Issue 3, pp. 267–274). John Wiley and Sons Inc.
<https://doi.org/10.1002/jpen.2617>

- Wei, J.-Y., Shi, S.-T., Sun, D., & Lyu, G.-Z. (2021). Effect of the Mini-Nutritional Assessment-Short Form in Elderly Burn Patients. *Journal of Burn Care & Research*, 43(1), 126–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jbcr/irab164>
- Williams, F. N., Herndon, D. N., & Jeschke, M. G. (2009). The Hypermetabolic Response to Burn Injury and Interventions to Modify this Response. In *Clinics in Plastic Surgery* (Vol. 36, Issue 4, pp. 583–596). <https://doi.org/10.1016/j.cps.2009.05.001>
- Wu, K. (2018). Enteral nutrition feeding in burn injury patients. *Advances in Digestive Medicine*, 5(4), 113–114. <https://doi.org/10.1002/aid2.13099>
- Yu, Y., Zhang, J., Wang, J., Wang, J., & Chai, J. (2022). Effect of blended protein nutritional support on reducing burn-induced inflammation and organ injury. *Nutrition Research and Practice*, 16(5), 589–603. <https://doi.org/10.4162/nrp.2022.16.5.589>

Profil Penulis



Ns. Arie Sulistiyawati, S.Kep., M.Kep.

Lahir di Subang, 08 April 1981. Saat ini penulis tinggal di Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung. Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari S-1 di Program Studi Ilmu Keperawatan UNPAD Bandung (lulus 2005), program Profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan UNPAD Bandung (lulus 2006), pascasarjana di Fakultas Ilmu Keperawatan UNPAD Bandung dengan peminatan keperawatan medikal bedah (lulus 2015). Aktivitas penulis saat ini selain mengajar pada jenjang diploma dan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada adalah sebagai Ketua program studi diploma tiga keperawatan periode 2023-2027 di instansi tersebut. Penulis juga aktif dalam kegiatan ilmiah dan organisasi keprofesian yaitu PPNI, AIPVIKI, HIPMEBI. Selain itu penulis juga aktif dalam menulis jurnal, prosiding, buku ajar dan book chapter. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, peneliti dan pengabdian masyarakat. Jalin kerja sama dengan penulis via surel: sulistiyawatiarie@gmail.com



Ns. Juli Widiyanto, S.Kep., M.Kes(Epid).

Lahir di Cilacap, 02 Juli 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Keperawatan, Akademi Keperawatan Abdurrah Pekanbaru tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 Keperawatan pada Universitas 2005 dan lulus tahun pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Epidemiologi Kesehatan di universitas Diponegoro pada tahun 2010 dan lulus tahun 2012, dan pada tahun 2023 menempuh pendidikan S3 di program studi keperawatan Lincoln University Collage Malaysia sampai sekarang. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003 di Akademi Keperawatan dharma husada pekanbaru dari tahun 2003 s/ 2007, kemudian pindah bekerja ke Universitas Muhammadiyah Riau tahun 2007 – sekarang, Selain itu penulis pernah bekerja di Rasuna Medikal Center sebagai perawat lapang dengan penempatan Klinik perusahaan Migas EMP tahun 2013-2015 selain sebagai dosen, penulis juga berkiprah di bidang pelatihan BTCLS (Tahun 2017-2021 dengan Global Indonesia Development, dan tahun 2022- sekarang dengan Smart Emergency). Selain itu, penulis juga aktif di organisasi profesi PPNI; Pengurus DPW PPNI Provinsi Riau sebagai Wakil Ketua Bidang hubungan antar lembaga, Pengurus InWCCA

(Indonesian Wound Care Clinician Association) sebagai Gubernur InWCCA Riau, Pengurus BAPENA sebagai Koordinator Pasca Bencana, IPKKI sebagai Wakil Ketua 1, dan Perhimpunan Ahli Epidemiologi (PAEI) Provinsi Riau sebagai Ketua 1. Saat ini penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Riau mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Kegawatdaruratan dan manajemen bencana, Perawatan Luka Modern, Metodologi Penelitian, Komunikasi Keperawatan, dan Uji Kompetensi Klinis. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: juliwidiyanto@umri.ac.id dan widiyanto.rmc@gmail.com

Motto: "live a Noble Life or Die a Martyr's Death"



Nor Eka Noviani, S.Gz., M.PH., Dietisien

Lahir di Bantul, 27 November 1988. Ketertarikan penulis terhadap ilmu gizi dan dietetik dimulai pada tahun 2007 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Program Studi Gizi dan Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat (FKKMK) UGM. Penulis kemudian melanjutkan studi S2 di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat minat Gizi dan Kesehatan tahun 2013. Di pengujung 2024, penulis berhasil menyelesaikan Pendidikan Profesi Dietisien di FKKMK UGM. Saat ini penulis bekerja Program Studi Gizi di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Penulis juga aktif dalam kegiatan ilmiah dan organisasi keprofesian yaitu PERSAGI. Sehari-harinya bekerja sebagai dosen pengampu mata kuliah dietetik Selain itu penulis juga aktif dalam menulis jurnal, prosiding serta aktif menulis buku ajar dan book chapter. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, peneliti dan pengabdian. Penulis pernah berkompetisi dan juara satu dalam ajang National Blog Writing Competition yang diselenggarakan oleh Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah tahun 2023. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: norekanoviani@unisayogya.ac.id

Motto: Hidup Produktif Aktif dan Bermanfaat

Sinopsis Buku

Buku Referensi yang berjudul "**Perawatan Pasien dengan Luka Bakar**" disusun sebagai referensi komprehensif bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam memahami dan melaksanakan asuhan yang tepat terhadap pasien dengan luka bakar. Dengan pendekatan berbasis bukti dan praktik klinik terkini, buku ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai tahapan penanganan luka bakar, serta intervensi yang bersifat menyeluruh, mulai dari fase akut hingga masa pemulihan.

Buku ini terbagi ke dalam tiga bab utama yang saling melengkapi. Bab pertama membahas secara rinci mengenai penanganan awal luka bakar, yang merupakan fase kritis untuk mencegah komplikasi seperti infeksi, syok hipovolemik, dan cedera jaringan yang lebih dalam. Pembaca akan menemukan panduan praktis berdasarkan standar klinis terkini, termasuk prinsip ABC dalam emergensi luka bakar, manajemen cairan, dan evaluasi tingkat keparahan luka.

Bab kedua menyoroti peran perawat yang sangat penting dalam proses perawatan luka bakar. Perawat tidak hanya bertugas dalam perawatan luka secara fisik, tetapi juga bertanggung jawab dalam memberikan dukungan psikososial, edukasi pasien dan keluarga, serta mencegah komplikasi jangka panjang. Pendekatan asuhan yang holistik dan berorientasi pada kebutuhan pasien menjadi kunci utama yang ditekankan dalam bab ini.

Bab ketiga menyoroti dimensi yang kerap luput dari perhatian namun sangat krusial, yaitu aspek nutrisi. Pemenuhan kebutuhan gizi yang tepat berperan penting dalam mempercepat penyembuhan luka, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta mendukung regenerasi jaringan. Bab ini dilengkapi dengan panduan kebutuhan energi dan protein pasien luka bakar berdasarkan usia, berat luka, dan fase penyembuhan.

Dengan gaya bahasa yang sistematis, mudah dipahami, namun tetap berbobot secara akademik, buku ini sangat direkomendasikan sebagai rujukan dalam proses pembelajaran, praktik klinik, dan pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan. Buku ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan empatik kepada pasien dengan luka bakar.

Buku Referensi yang berjudul "Perawatan Pasien dengan Luka Bakar" disusun sebagai referensi komprehensif bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam memahami dan melaksanakan asuhan yang tepat terhadap pasien dengan luka bakar. Dengan pendekatan berbasis bukti dan praktik klinik terkini, buku ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai tahapan penanganan luka bakar, serta intervensi yang bersifat menyeluruh, mulai dari fase akut hingga masa pemulihan.

Buku ini terbagi ke dalam tiga bab utama yang saling melengkapi. Bab pertama membahas secara rinci mengenai penanganan awal luka bakar, yang merupakan fase kritis untuk mencegah komplikasi seperti infeksi, syok hipovolemik, dan cedera jaringan yang lebih dalam. Pembaca akan menemukan panduan praktis berdasarkan standar klinis terkini, termasuk prinsip ABC dalam emergensi luka bakar, manajemen cairan, dan evaluasi tingkat keparahan luka.

Bab kedua menyoroti peran perawat yang sangat penting dalam proses perawatan luka bakar. Perawat tidak hanya bertugas dalam perawatan luka secara fisik, tetapi juga bertanggung jawab dalam memberikan dukungan psikososial, edukasi pasien dan keluarga, serta mencegah komplikasi jangka panjang. Pendekatan asuhan yang holistik dan berorientasi pada kebutuhan pasien menjadi kunci utama yang ditekankan dalam bab ini.

Bab ketiga menyoroti dimensi yang kerap luput dari perhatian namun sangat krusial, yaitu aspek nutrisi. Pemenuhan kebutuhan gizi yang tepat berperan penting dalam mempercepat penyembuhan luka, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta mendukung regenerasi jaringan. Bab ini dilengkapi dengan panduan kebutuhan energi dan protein pasien luka bakar berdasarkan usia, berat luka, dan fase penyembuhan.

Dengan gaya bahasa yang sistematis, mudah dipahami, namun tetap berbobot secara akademik, buku ini sangat direkomendasikan sebagai rujukan dalam proses pembelajaran, praktik klinik, dan pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan. Buku ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan empatik kepada pasien dengan luka bakar.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-11-1



9

786347

294111